INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

Instituto Tecnológico Simon Bolivar S.R.L.

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE EMBRAGUE ELECTRÓNICO DE ALTA RESOLUCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA EN CONDUCTORES CON DISCAPACIDAD MOTRIZ INFERIOR”

Postulante: Demetrio Robles Cerezo

Tutor: Lic. Telmo Miguel Pacheco Soliz

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA

JUNIO – 2026

DEDICATORIA

Dedico el trabajo de grado a mis Padres que me dieron la vida, educación, consejos y el apoyo incondicional en el trascurso de mi carrera técnica. En general a toda mi familia que nunca dejaron de creer en mí.

A mis compañeros amigos y maestros de estudio quienes fueron una gran ayuda durante todo este tiempo y que gracias a todos ellos que no perdieron su confianza en mí, pude realizar este proyecto de titulación.

AGRADECIMIENTO

Agradezco principalmente a Dios por darme la salud y las fuerzas necesarias para seguir adelante día tras día para culminar mi formación académica.

Finalmente, a esta prestigiosa institución de formación tecnológica, por permitirme formarme como un buen profesional en el campo de mecánica automotriz.

ÍNDICE

DEDICATORIA……..……II
AGRADECIMIENTO……..…… III
INTRODUCCIÓN……..……IX
1. CAPITULO I……..……1
1.1. ANTECEDENTES……1
1.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO……..……2
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……..……3
1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA……...……3
1.3.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA……4
1.3.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN……..……5
1.4. OBJETIVOS……..…… 5
1.4.1. OBJETIVO GENERAL……..…… 5
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS……..……5
1.5. JUSTIFICACIÓN……..…… 5
1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA……..…… 5
1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL……..…… 7
1.5.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA……8
1.6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN……..……9
1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE……..…… 9
1.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN……..…… 10
1.6.3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO (FASES DEL DESARROLLO)…. 10
1.6.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS……11
1.6.5. LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA……12
2. CAPITULO II MARCO CONCEPTUAL…… 13
2.1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE EMBRAGUE EN VEHÍCULOS…. 13
2.2. SISTEMA DE EMBRAGUE HIDRÁULICO TRADICIONAL:
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y LIMITACIONES……..…… 14
2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE…… 16
2.2.2. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE EN MAQUINA…… 18
2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES PERIÓDICOS……..…… 19
2.4. TECNOLOGÍAS ELECTROMECÁNICAS EN SISTEMAS AUTOMOTRICES 20

2.4.1. MECANISMO DE TORNILLO DE BOLAS (BALL-SCREW): CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 21
2.5. MOTOR DE DIRECCIÓN ELÉCTRICA (EPS) COMO ACTUADOR..... 23
2.5.1. SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ..... 25
2.6. FUNDAMENTOS DE CONTROL ELECTRÓNICO E INTELIGENTE EN ACTUADORES AUTOMOTRICES..... 27
2.7. LA RELACIÓN ENTRE LA DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA..... 28
2.8. LA CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO ADAPTADO..... 31
2.9. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE APOYO EN VEHÍCULOS..... 34
3. CAPITULO III PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.... 38
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 38
3.2 ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON CONDUCTORES CON DISCAPACIDAD..... 38
3.2.1. RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES Y REDES SOCIALES..... 39
3.3 DISEÑO DEL SISTEMA ADAPTATIVO..... 41
3.3.1 PARÁMETROS Y MEDICIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DE ADAPTACIONES..... 41
3.3.2 ELABORACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..... 42
3.3.3 ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE CIRCUITO..... 43
3.3.4 SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA..... 44
3.4 CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE DEL PROTOTIPO..... 53
3.4.1. NORMAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN... 54
3.4.2. PREPARACIÓN DE MATERIALES Y PROCESO DE CORTE..... 55
3.4.3. SOLDADURA Y ENSAMBLAJE INICIAL..... 56
3.4.4. ACABADOS FINALES Y PINTURA..... 57
3.4.5. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO (ARDUINO, PUENTE H, ETC.)..... 58
3.4.6. CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA..... 60
CAPÍTULO IV IMPLEMENTACIÓN EN EL VEHÍCULO..... 63
4.1. INSTALACIÓN DE COMPONENTES EN LA ZONA DEL ASIENTO..... 63

4.2. CONEXIÓN DEL PROTOTIPO AL PEDAL DE EMBRAGUE……..….. 64
4.3. INTEGRACIÓN CON LA PALANCA DE MANDOS Y JOYSTICK……...…64
4.4. INSTALACIÓN DE SENSORES MECÁNICOS (INTERRUPTORES DE FIN DE CARRERA) ……..…… 65
4.5. ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LOS COMPONENTES….. 67
CAPÍTULO V RESULTADOS ESPERADOS……..……69
5.1. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO…… 69
5.2. CONCLUSIONES……..…… 71
5.3. RECOMENDACIONES…… 72
BIBLIOGRAFÍA……..…… 74
ANEXOS……..……76

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Árbol de Problemas…… 4
Figura 2: Kit embrague…… 13
Figura 3: Embrague hidráulico…….. 14
Figura 4: Funcionamiento del embrague……..... 14
Figura 5: Unidad del central del embrague…… 23
Figura 6: Tornillo Bolas Recirculante Mecanizado……... 24
Figura 7: Dirección eléctrica asistida…… 25
Figura 8: Asistencia de conducción…….. 32
Figura 9: Coches adaptados para personas con movilidad reducida…… 39
Figura 10: Discapacidad motriz en Bolivia…….. 39
Figura 11: Discapacidad vs población sana en Bolivia……... 40
Figura 12: Discapacidad en el pie izquierdo en Bolivia……..41
Figura 13: Ubicación del armado del prototipo…… 42
Figura 14: Plano para la elaboración del sistema de adaptación…… 43
Figura 15: Diagrama del prototipo de embrague adaptativo…….. 44
Figura 16: Placa micro controladora Arduino……...45
Figura 17: Motor eléctrico de corriente eléctrica……. 47
Figura 18: Engranaje para mayor torque……..48
Figura 19: Modulo electrónico controlador de motor de corriente directa…….. 49
Figura 20: Dispositivo electrónico regulador de voltaje……..50
Figura 21: Dispositivo Joystick de entrada analógica…….. 55
Figura 22: Equipo de herramienta y seguridad para el trabajo optimo…….. 56
Figura 23: Preparación de materiales para la construcción del prototipo…….. 57
Figura 24: Soldadura y ensamblaje para vincular las piezas metálicas……. 58
Figura 25: Acabados finales y de pintura para la protección y presentación del prototipo.. 59
Figura 26: Integración del Sistema Electrónico en el prototipo de embrague…… 60
Figura 27: Soldadura en cables terminales para mejor estabilidad eléctrica……. 61
Figura 28: Configuración del núcleo operativo del sistema adaptativo…….. 63
Figura 29: Ilustración de instalación de componentes……64
Figura 30: Instalación del prototipo al pedal de embrague……65
Figura 31: Conexión del joystick a la palanca de cambio…….. 66
Figura 32: Incorporación de interruptores mecánicos al prototipo…….. 69

ÍNDICE DE CUADROS

Tabla 1: Clasificación de los productos de apoyo para la movilidad personal de discapacitados según la norma ISO 9999:2011…… 37
Tabla 2: Código para la programación en el arduino…….. 62
Tabla 3: Costos y Presupuestos de los Componentes…….. 67
Tabla 4: Evaluación del funcionamiento del prototipo…… 70

INTRODUCCIÓN

La movilidad representa uno de los pilares fundamentales de la autonomía personal y la participación social. Poder desplazarse de manera independiente no solo permite acceder al trabajo, la educación y los servicios básicos, sino que también fortalece la dignidad y la integración de las personas en la sociedad. En un mundo cada vez más orientado hacia la inclusión y la accesibilidad universal, los avances tecnológicos en el sector automotriz han cobrado especial relevancia, particularmente en el desarrollo de sistemas de asistencia a la conducción que reduzcan barreras para las personas con discapacidad motriz.

En América Latina y en Bolivia, miles de personas viven con limitaciones en su movilidad. Según registros oficiales, en Bolivia más de 111.000 personas tienen algún tipo de discapacidad registrada, y a nivel regional se estima que alrededor del 12% de la población presenta alguna discapacidad, siendo las de tipo motriz una de las más prevalentes. Estas personas enfrentan numerosas barreras cotidianas, entre ellas la dificultad o imposibilidad de conducir un vehículo convencional, lo que limita significativamente su independencia y calidad de vida.

El sistema de embrague hidráulico tradicional, presente en la mayoría de los vehículos de transmisión manual, requiere de un esfuerzo físico repetitivo y preciso con el pie izquierdo. Para muchas personas con discapacidad motriz o movilidad reducida en las extremidades inferiores, este esfuerzo representa un desafío importante: genera fatiga muscular, dolor, pérdida de control y, en muchos casos, imposibilita por completo la conducción segura. Aunque existen adaptaciones comerciales (como embragues electrónicos importados), estas suelen ser costosas, difíciles de conseguir en el contexto local y no siempre se adaptan a las necesidades específicas de los conductores bolivianos.

El problema central de esta investigación radica en que el sistema de embrague hidráulico convencional presenta limitaciones significativas para un sector importante de la población, excluyendo a muchas personas con discapacidad motriz de la posibilidad de conducir de forma autónoma y segura. Esta barrera

técnica no solo afecta su independencia personal y laboral, sino que también representa una brecha en el cumplimiento de los derechos a la movilidad y la inclusión social reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ante esta realidad surge la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas locales, accesibles y de alta precisión que permitan sustituir el accionamiento hidráulico tradicional por sistemas electromecánicos inteligentes. ¿Es posible diseñar y construir un sistema de embrague electrónico inteligente, controlado mediante un motor ball-screw de alta precisión, que reduzca de manera efectiva el esfuerzo físico y mejore la accesibilidad en la conducción para personas con discapacidad motriz?

1. CAPITULO I

1.1. ANTECEDENTES

Para la presente investigación se revisaron diversos proyectos y estudios técnicos relacionados con la automatización del sistema de embrague automotriz. Estos trabajos sirvieron como base teórica, metodológica y tecnológica para el diseño y construcción del sistema de embrague electrónico asistido propuesto. Dichas investigaciones evidencian el creciente interés por reemplazar los sistemas hidráulicos tradicionales mediante soluciones electromecánicas que reduzcan el esfuerzo físico del conductor y mejoren la precisión en el acoplamiento entre el motor y la caja de cambios.

Mamani (2018) propuso la implementación de un sistema de embrague automatizado utilizando un actuador eléctrico controlado por microcontrolador, con el objetivo de disminuir el esfuerzo requerido por el conductor. El sistema replicó el funcionamiento del embrague hidráulico convencional, pero sustituyó el pedal por un mecanismo electromecánico accionado mediante señales eléctricas. Este trabajo resulta relevante al demostrar la factibilidad técnica de reemplazar el sistema hidráulico por uno electrónico.

Por su parte, Rodríguez (2017) desarrolló un sistema de embrague automatizado basado en sensores de posición y velocidad para controlar el acoplamiento entre motor y caja de cambios. El autor empleó un motor eléctrico con tornillo sin fin para accionar la horquilla del embrague, logrando una respuesta progresiva y controlada. Los resultados mostraron mejoras significativas en comodidad y eficiencia durante el cambio de marchas, constituyendo una importante referencia para el presente estudio.

De igual forma, López (2019) presentó un prototipo de embrague electrónico orientado a la reducción de costos y simplicidad del sistema. Utilizó un motor lineal eléctrico controlado por microprocesador, activado mediante un pulsador en la palanca de cambios. Su propuesta demostró que es posible lograr un

accionamiento suave y confiable sin mecanismos hidráulicos, manteniendo adecuados niveles de seguridad operativa.

En un enfoque más orientado a la inclusión, Vargas (2020) desarrolló un sistema de embrague automático con asistencia electrónica destinado a conductores con discapacidad motriz. El sistema se activaba mediante botones ubicados en el volante o la palanca de cambios, eliminando completamente el uso del pedal tradicional. Este trabajo sirvió de inspiración directa para el presente proyecto por su énfasis ergonómico y social.

Por consiguiente, Choque (2021) exploró el uso del motor de dirección eléctrica (EPS) como actuador principal en el control del embrague. El autor analizó su torque, velocidad de respuesta y capacidad de carga, concluyendo que este tipo de motor puede generar la fuerza necesaria para accionar el embrague de manera precisa y progresiva. Estos hallazgos respaldan técnicamente la elección del motor EPS en el sistema propuesto en esta investigación.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El presente proyecto de grado tiene como objeto de estudio el sistema de embrague hidráulico de un vehículo, el cual cumple la función de acoplar y desacoplar el motor de la caja de cambios, permitiendo la transmisión de potencia de manera progresiva. Tradicionalmente, este sistema funciona mediante un pedal mecánico que acciona un cilindro maestro, el cual envía presión hidráulica a un cilindro esclavo, encargado de mover la horquilla que libera el disco de embrague.

Sin embargo, el sistema hidráulico convencional presenta limitaciones en cuanto al esfuerzo físico que requiere su accionamiento, la sensibilidad del pedal y el desgaste de sus componentes por fugas o presencia de aire en el circuito. Estas desventajas afectan especialmente a personas con movilidad reducida o a conductores que necesitan un control más preciso del acoplamiento.

Con base en este análisis, el presente estudio propone sustituir el accionamiento hidráulico por un sistema de embrague electrónico inteligente, que utiliza un motor de

dirección eléctrica (EPS) acoplado a un mecanismo de tornillo sin fin (ball-screw) para generar el desplazamiento lineal equivalente al empuje hidráulico. De esta manera, se conserva el principio de funcionamiento del embrague tradicional, pero con un accionamiento automatizado y controlado electrónicamente, reduciendo el esfuerzo físico y aumentando la precisión y la comodidad de manejo.

El enfoque del proyecto se centra en el análisis comparativo entre el sistema hidráulico y el nuevo sistema electromecánico, evaluando su rendimiento, tiempo de respuesta, durabilidad y capacidad de adaptación al entorno automotriz. Asimismo, se busca demostrar la viabilidad técnica del reemplazo del sistema hidráulico por uno electrónico en vehículos convencionales, priorizando la seguridad y la inclusión de conductores con discapacidad motriz. Adaptación vehicular (Bosch, 2021).

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El sistema de embrague tradicional en vehículos exige un accionamiento físico constante del pedal, lo cual representa una dificultad significativa para conductores con movilidad reducida o discapacidad motriz. La necesidad de aplicar fuerza de manera precisa para acoplar y desacoplar el motor de la caja de cambios puede generar fatiga y limitar la autonomía de estas personas en la conducción, restringiendo su capacidad de desplazarse de manera independiente y segura.

Si bien existe una alternativa en el mercado, que consiste en reemplazar la caja mecánica por una caja automática, esta solución implica una inversión considerablemente mayor. Para muchas personas con discapacidad, dicha opción resulta poco accesible, ya que los costos asociados a la adquisición e instalación de una transmisión automática superan ampliamente sus posibilidades económicas, especialmente considerando que gran parte de sus recursos suelen destinarse a tratamientos médicos, rehabilitación o intervenciones quirúrgicas.

En consecuencia, la sustitución completa de la caja de cambios no constituye una respuesta viable ni inclusiva para la mayoría de los potenciales beneficiarios.

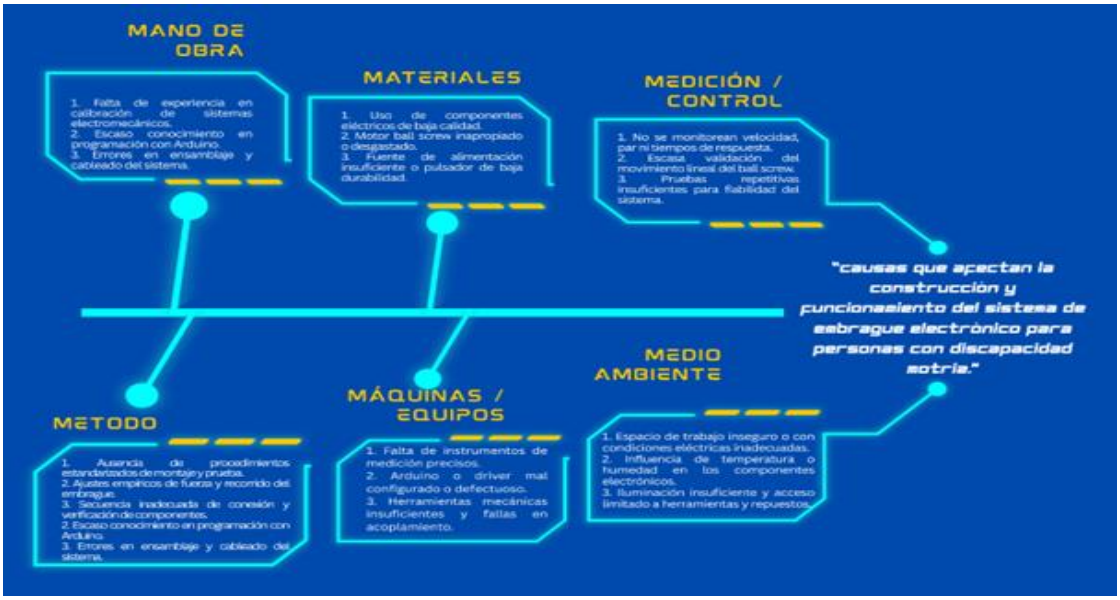
Ante esta realidad, surge la necesidad de desarrollar un sistema de embrague electrónico asistido que se adapte al mecanismo hidráulico existente, sin eliminarlo, sino complementándolo con nuevas funciones. El proyecto propone un sistema híbrido que integra tres modalidades de accionamiento:

- Mecánico, mediante un cable o hilo que transmite el movimiento.
- Hidráulico, manteniendo la operatividad original del vehículo.
- Electrónico, a través de un motor controlado por pulsadores o joystick.

Este enfoque busca ofrecer una solución práctica y accesible, capazde reducir el esfuerzo físico requerido para accionar el embrague, al tiempo que garantiza un control progresivo, seguro y confiable. De esta manera, se facilita la conducción para personas con discapacidad motriz, promoviendo su inclusión y autonomía, sin necesidad de recurrir a costosas modificaciones estructurales como el cambio de caja mecánica a automática.

1.3.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA

Figura 1: Árbol de Problemas



Fuente: Elaboración propia

1.3.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo puede un sistema de embrague electrónico mejorar la autonomía de conductores con discapacidad motriz inferior?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

- Construir un sistema de embrague electrónico de alta resolución para la optimización de la autonomía en conductores con discapacidad.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los datos en línea de las personas con discapacidad.
- Diseñar el sistema adaptado para un vehículo.
- Construir un prototipo para ejecutar los cortes y preparación de materiales de ensamblaje.
- Implementar en el vehículo los componentes del prototipo.
- Evaluar el funcionamiento del desempeño del sistema mediante pruebas.

1.5. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El sistema de embrague hidráulico tradicional ha sido ampliamente utilizado en vehículos con transmisión manual debido a su fiabilidad y bajo costo de mantenimiento. No obstante, este tipo de mecanismo exige un esfuerzo físico constante por parte del conductor, lo que representa una limitación importante para personas con discapacidad motriz o movilidad reducida. En tales circunstancias, la operación del embrague deja de ser una acción sencilla y se convierte en un desafío que afecta la autonomía y la seguridad en la conducción.

Con el propósito de superar esta restricción, el presente proyecto plantea el desarrollo de un embrague electrónico, diseñado para reproducir el movimiento de acoplamiento y desacoplamiento mediante un motor de 12 voltios controlado por un sistema integrado que combina un pulsador, un joystick, un microcontrolador Arduino y un puente H. Este conjunto de componentes permite automatizar el accionamiento del embrague, ofreciendo una alternativa accesible y adaptable que conserva la funcionalidad esencial del sistema original, pero reduce significativamente la necesidad de esfuerzo físico.

Las principales mejoras técnicas que aporta este sistema pueden sintetizarse en los siguientes aspectos:

Mayor precisión y control: El accionamiento lineal regulado electrónicamente asegura un acoplamiento progresivo y estable, reduciendo la posibilidad de errores en la transmisión.

Reducción del esfuerzo físico: La automatización del movimiento permite que personas con movilidad reducida puedan conducir sin depender de la fuerza física, promoviendo inclusión y autonomía.

Respuesta rápida y regulable: El control electrónico ajusta la fuerza y la velocidad del embrague según las condiciones de manejo, ofreciendo flexibilidad y seguridad.

Optimización del mantenimiento: La incorporación de un sistema electromecánico simplifica la operación y disminuye la necesidad de intervenciones frecuentes.

Adaptabilidad: El diseño modular permite integrar el sistema en distintos modelos de vehículos sin necesidad de reemplazar la transmisión completa.

Mayor precisión y control: El accionamiento lineal regulado electrónicamente asegura un acoplamiento progresivo y estable, reduciendo la posibilidad de errores en la transmisión.

Reducción del esfuerzo físico: La automatización del movimiento permite que personas con movilidad reducida puedan conducir sin depender de la fuerza física, promoviendo inclusión y autonomía.

Respuesta rápida y regulable: El control electrónico ajusta la fuerza y la velocidad del embrague según las condiciones de manejo, ofreciendo flexibilidad y seguridad.

Optimización del mantenimiento: La incorporación de un sistema electromecánico simplifica la operación y disminuye la necesidad de intervenciones frecuentes.

Adaptabilidad: El diseño modular permite integrar el sistema en distintos modelos de vehículos sin necesidad de reemplazar la transmisión completa.

En síntesis, este proyecto constituye una innovación técnica que demuestra la viabilidad de complementar el sistema hidráulico tradicional con un mecanismo electromecánico controlado electrónicamente. De esta manera, se logra una conducción más segura, eficiente y accesible, al tiempo que se generan oportunidades para evaluar parámetros clave como el tiempo de respuesta, el consumo energético, la durabilidad y la seguridad operativa. El aporte se enmarca en la búsqueda de soluciones tecnológicas que favorezcan la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz.

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La falta de sistemas de asistencia adaptativa en vehículos constituye una barrera significativa para la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad motriz, afectando directamente su independencia y calidad de vida. En este contexto, el presente proyecto ofrece una solución concreta mediante el desarrollo de un embrague electrónico, controlado por un motor de 12 voltios y gestionado a través de un pulsador, un joystick, un microcontrolador Arduino y un puente H. Este conjunto de dispositivos permite automatizar el accionamiento del embrague, reduciendo el esfuerzo físico requerido y facilitando la conducción para quienes presentan movilidad reducida.

La incorporación de esta tecnología genera un impacto social directo, al mejorar la accesibilidad y la seguridad en la conducción. Con ello, se amplían las oportunidades de inclusión, ya que más personas con discapacidad motriz pueden conducir de manera segura y confiable, disminuyendo el riesgo de accidentes derivados de la dificultad en el manejo del embrague.

Asimismo, la implementación de sistemas adaptativos como este fortalece la autonomía de los conductores, promoviendo su participación activa en actividades cotidianas, laborales y recreativas. De igual manera, fomenta la innovación en el sector automotriz, incentivando el desarrollo de tecnologías accesibles y adaptativas que repercuten positivamente en la empleabilidad y en la calidad del trabajo técnico especializado.

En síntesis, este proyecto no solo responde a una necesidad técnica, sino que también se convierte en un aporte social de gran relevancia, al contribuir a la inclusión, la equidad y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz.

1.5.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Desde una perspectiva económica, la construcción de un sistema de embrague electrónico basado en un motor de 12 voltios, controlado mediante pulsador, joystick, microcontrolador Arduino y puente H, representa una alternativa altamente accesible frente a las soluciones existentes en el mercado.

Por un lado, la opción de reemplazar la transmisión mecánica por una automática implica un gasto considerable, ya que el costo de motor y caja puede oscilar entre 12.000 y 13.000 Bs, dependiendo de las condiciones del vehículo y del taller. Este monto resulta prohibitivo para la mayoría de conductores con discapacidad motriz, quienes enfrentan además otras cargas económicas relacionadas con su salud y movilidad.

Por otro lado, los kits comerciales de embrague electrónico disponibles en el extranjero tienen un precio aproximado de 930 USD, lo que equivale a entre 5.000 y 6.000 Bs al

tipo de cambio actual. Además de su elevado costo, estos kits requieren importación y repuestos especializados, lo que incrementa aún más la inversión inicial.

En contraste, el sistema desarrollado en este proyecto puede construirse con un presupuesto cercano a los 2.000 Bs, es decir, menos de la cuarta parte del costo de una conversión a caja automática y menos de la mitad del precio de un kit comercial. Este ahorro significativo se complementa con la ventaja de utilizar componentes accesibles en el mercado local, lo que garantiza sostenibilidad y facilidad de mantenimiento.

De esta manera, el proyecto no solo constituye una solución técnica viable, sino también una decisión económica estratégica, al ofrecer un sistema funcional, seguro y accesible a un costo considerablemente menor que las alternativas comerciales o mecánicas. En consecuencia, se convierte en una propuesta que favorece la inclusión social y tecnológica, al mismo tiempo que optimiza los recursos económicos de los usuarios.

1.6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación se orientó hacia la creación de una solución tecnológica concreta que responda a una necesidad real: facilitar la conducción autónoma y segura de las personas con discapacidad motriz. Para lograr este propósito, se empleó una metodología sistemática, reproducible y orientada al desarrollo de prototipos, que combina rigor técnico con sensibilidad hacia el impacto humano del proyecto.

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE

Esta investigación se clasifica como aplicada, ya que su principal objetivo no es generar nuevo conocimiento teórico, sino resolver un problema práctico mediante el diseño y construcción de un prototipo funcional. Según su nivel de conocimiento, presenta un carácter descriptivo-experimental, pues describe el funcionamiento del sistema de embrague hidráulico tradicional y evalúa experimentalmente el desempeño del sistema electromecánico propuesto.

En cuanto al enfoque, es predominantemente cuantitativo, con algunos elementos cualitativos relacionados con la percepción de los usuarios. Se adoptó el enfoque de Investigación y Desarrollo (I+D), ya que el estudio involucra la identificación de necesidades, el diseño conceptual, la construcción del prototipo y la validación experimental de su funcionamiento. Este tipo de investigación resulta el más adecuado porque permite pasar de manera estructurada desde el análisis teórico hasta la solución tecnológica concreta, alineándose directamente con los objetivos planteados.

1.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño corresponde a un estudio de desarrollo tecnológico con fase experimental final. Se siguió un modelo de ciclo iterativo inspirado en el enfoque ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), adaptado al contexto de proyectos mecatrónicas.

Este diseño permitió realizar ajustes progresivos durante el proceso de construcción, garantizando que cada fase se alimentara de los resultados de la anterior. Aunque no se utilizó un grupo de control clásico, se comparó el desempeño del sistema propuesto con las características del embrague hidráulico tradicional, configurando así un diseño pre experimental de un solo grupo con mediciones antes y después de la intervención tecnológica.

1.6.3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO (FASES DEL DESARROLLO)

El desarrollo del prototipo se ejecutó en cinco fases principales:

Fase 1: Análisis de requerimientos

Se identificaron las necesidades técnicas y ergonómicas del sistema, considerando las limitaciones físicas de las personas con discapacidad motriz. Se analizó el funcionamiento del embrague hidráulico convencional y se definieron parámetros de fuerza, tiempo de respuesta y precisión requeridos.

Fase 2: Diseño mecánico y electrónico

Se elaboraron los planos de acoplamiento y el esquema eléctrico completo del sistema, integrando motor de 12V, pulsador, joystick, Arduino y puente H.

Fase 3: Implementación y ensamblaje

Se fabricaron y montaron los componentes sobre un banco de pruebas y posteriormente en un vehículo real. Se realizó la integración del sistema electrónico con el mecanismo de accionamiento.

Fase 4: Programación y control

Se desarrolló el algoritmo de control en Arduino, permitiendo accionar el embrague de forma progresiva y suave mediante señales eléctricas, incorporando lógica de seguridad básica.

Fase 5: Pruebas y evaluación

Se realizaron pruebas funcionales en laboratorio y en condiciones controladas de vehículo estacionario y en movimiento a baja velocidad, evaluando tiempo de respuesta, precisión y percepción de esfuerzo por parte de los usuarios.

1.6.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Los datos se recolectaron principalmente mediante pruebas experimentales, utilizando instrumentos accesibles y adecuados al prototipo construido. Entre ellos:

Multímetro digital: Para medir voltaje, corriente y consumo eléctrico del motor de 12V durante las distintas fases de operación.

Cronómetro digital: Para registrar el tiempo de respuesta del sistema desde la activación del pulsador/joystick hasta el acoplamiento del embrague.

Hojas de registro estructuradas: Para documentar cada prueba, condiciones de operación y observaciones relevantes, garantizando trazabilidad y seguridad en el proceso.

1.6.5. LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA

La principal limitación de este estudio fue que, si bien se realizaron pruebas en laboratorio y en pista cerrada con resultados satisfactorios especialmente en la partida, donde se logró un control más eficiente de la presión y la reducción del esfuerzo físico, aún no se han efectuado pruebas extensas en condiciones reales de tráfico urbano. Esto restringe la posibilidad de evaluar el comportamiento del sistema en escenarios cotidianos, donde influyen factores como la densidad vehicular, la variabilidad de las rutas y las condiciones ambientales.

Otra limitación fue el uso de un solo vehículo de prueba, lo que impide generalizar plenamente los resultados a otros modelos de automóviles con diferentes configuraciones mecánicas y electrónicas. Aunque el sistema fue diseñado para ser adaptable, la validación experimental se restringió a un contexto específico.

Finalmente, los instrumentos de medición empleados fueron básicos (multímetro digital, cronómetro y hojas de registro), lo que permitió obtener datos esenciales de consumo eléctrico y tiempos de respuesta, pero limitó la posibilidad de realizar mediciones más avanzadas de fuerza, precisión y durabilidad.

CAPITULO II
MARCO CONCEPTUAL

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE EMBRAGUE EN VEHÍCULOS

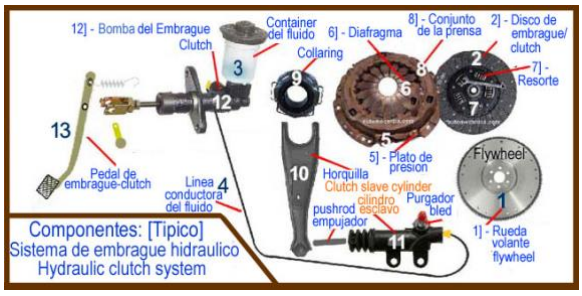
“El embrague es un dispositivo mecánico que permite la conexión y desconexión controlada entre el motor de combustión interna y la caja de cambios, facilitando el cambio de marchas y el arranque suave del vehículo sin detener el motor” (Gómez&López, 2022). Su función principal consiste en transmitir el par motor de forma gradual, evitando sobrecargas y desgastes prematuros en los componentes de la transmisión.

Existen diferentes tipos de embragues según su sistema de accionamiento: mecánico, hidráulico, electromagnético y automático. En vehículos de transmisión manual, predomina el embrague de fricción de disco único, compuesto por plato de presión, disco de embrague y volante de motor.

Este sistema es fundamental en vehículos con transmisión manual, ya que actúa como un puente de fricción que gestiona la energía rotacional. Al presionar el pedal, se interrumpe el flujo de potencia, lo que permite que los engranajes de la caja de cambios se sincronicen sin causar daños estructurales por impactos metálicos directos.

La eficiencia de este componente depende de su capacidad para manejar el par motor, definido como la fuerza de giro generada por el motor para mover las ruedas. Un acoplamiento progresivo asegura que esta fuerza se transfiera de manera lineal, optimizando el rendimiento del combustible y prolongando la vida útil del eje de transmisión.

Figura 2: Kit embrague



Fuente: (Automecanico.com, 2025, p. 1)

Definitivamente, el embrague no solo facilita la movilidad, sino que sirve como un elemento de seguridad mecánica. Al absorber las vibraciones y actuar como un "fusible" ante esfuerzos excesivos, protege el cigüeñal y otros componentes internos del motor de posibles bloqueos o retrocesos bruscos durante la conducción.

2.2. SISTEMA DE EMBRAGUE HIDRÁULICO TRADICIONAL: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y LIMITACIONES

El sistema de embrague hidráulico utiliza fluido hidráulico para transmitir la fuerza ejercida sobre el pedal hacia el mecanismo de desembrague. Según Autodoc (2025), “al presionar el pedal del embrague, el cilindro maestro presiona el fluido hidráulico a través de una línea que va hacia el cilindro esclavo. Este movimiento acciona el embrague, desconectando temporalmente el motor de la transmisión”.

Figura 3: Embrague hidráulico.



Fuente: (Aljocar, s.f., p. 1)

Los componentes principales incluyen: pedal, cilindro maestro, depósito de fluido, tubería hidráulica, cilindro esclavo, horquilla y cojinete de empuje. Este sistema ofrece mayor suavidad y menor esfuerzo comparado con los sistemas por cable, pero presenta limitaciones importantes para personas con discapacidad motriz, ya que requiere un esfuerzo repetitivo y preciso con el pie izquierdo, generando fatiga muscular, dolor y, en muchos casos, imposibilidad de conducción segura (Hernández&Torres, 2023).

En un análisis de sistemas, el embrague hidráulico y sus componentes (pedal, cilindros, horquilla) se consideran recursos físicos que dependen de una activación externa para cambiar su variable de estado de "acoplado" a "desacoplado". Para un conductor con discapacidad motriz, el esfuerzo físico requerido por el pie izquierdo actúa como una restricción crítica en el flujo del sistema, ya que el atributo de fuerza necesaria supera la capacidad funcional del usuario. Esta limitación técnica, descrita como un "esfuerzo repetitivo y preciso... generando fatiga muscular y dolor", convierte a un sistema diseñado para la suavidad en un cuello de botella que impide la conducción segura y eficiente (Hernández&Torres, 2023).

Desde la perspectiva de la Simulación de Eventos Discretos (SED), la operación de un embrague convencional requiere una transición de estados manual y continua, lo que aumenta la complejidad en la secuencia de eventos durante la conducción. En sujetos con movilidad reducida, la latencia entre el evento "intención de cambio" y la ejecución mecánica del pedal puede disparar estados de falla o situaciones de riesgo en el reloj de simulación del entorno vial. Al ser el sistema hidráulico dependiente de una interacción física constante, no permite la optimización de las métricas de rendimiento, como el tiempo de respuesta o el nivel de esfuerzo, comprometiendo la autonomía del conductor (Hernández&Torres, 2023).

Asimismo, la transición hacia embragues electrónicos asistidos busca reemplazar el recurso biológico limitado (la pierna) por recursos tecnológicos de alta precisión, como los actuadores de husillo de bolas (ball-screw) o motores eléctricos inteligentes. Estos sistemas permiten que la activación deje de ser un flujo continuo de fuerza física para convertirse en un evento discreto activado por interfaces digitales, lo que elimina la fatiga y el dolor reportados en los sistemas hidráulicos. Esta modernización no solo resuelve la "imposibilidad de conducción" mencionada, sino que alinea el vehículo con los principios de diseño universal, donde las variables de estado son gestionadas por algoritmos de control que garantizan seguridad y confort para todos los perfiles de usuario (Hernández&Torres, 2023)

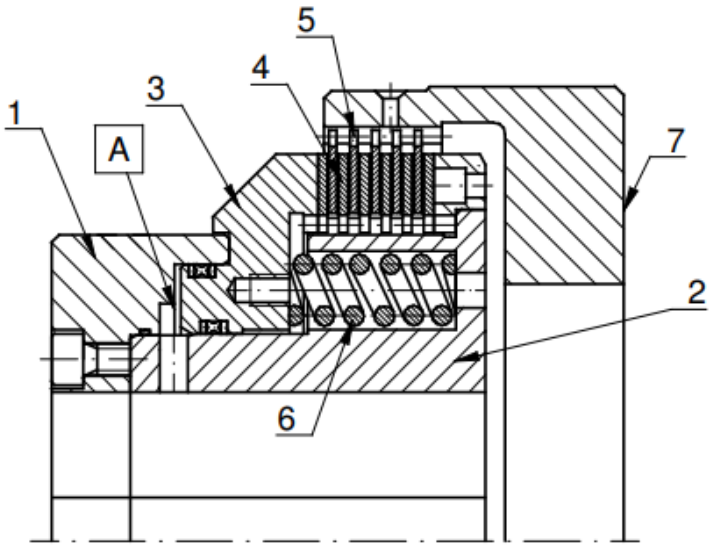
2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE

El embrague (E) se compone principalmente de las siguientes partes:

a) Cuerpo central unido al eje. Consta de los siguientes componentes:

- Moyú lado freno (1)
- Moyú lado embrague (2)
- Pistón (3)
- Resortes (6)
- Láminas de fricción interiores y exteriores (4 y 5)
- Casco lado embrague (7) fijado al volante.

Figura 4: Funcionamiento del embrague.



Fuente: (Goizper S. Coop., s.f., p. 4)

Para embragar se introduce aceite a presión en la cámara (A), con lo que el pistón (3) aprieta las láminas del embrague transmitiendo por fricción el giro del eje conductor al eje conducido.

Para desembragar, al salir el aceite, los resortes (6) desplazan el pistón (3) liberando las láminas del embrague y en consecuencia provocando el desacoplamiento entre el

volante y el embrague junto con el eje de la máquina. Debido a la alta energía térmica generada es importante refrigerar el embrague de forma adecuada.

Desde la perspectiva de la lógica de simulación, el proceso de desembrague descrito constituye una secuencia de eventos cronológicamente ordenados donde el estado del sistema cambia drásticamente. El inicio del flujo de aceite y el desplazamiento de los resortes actúan como eventos detonantes que modifican las variables de estado del recurso, pasando de un estado de "acoplamiento" a uno de "desacoplamiento". En un modelo de simulación, este cambio es fundamental para determinar el flujo de potencia hacia el eje de la máquina, permitiendo medir métricas de rendimiento como el tiempo de respuesta del actuador ante la señal de mando.

Por otro lado, la generación de alta energía térmica durante el proceso de fricción entre las láminas y el volante introduce una complejidad que afecta directamente la fiabilidad del recurso. En el modelado de sistemas, la temperatura se comporta como una variable de estado que, de no ser refrigerada adecuadamente, puede disparar un evento de falla o "fuera de servicio" en la simulación. Por lo tanto, la refrigeración no es solo un requisito mecánico, sino un parámetro crítico para mantener el ciclo de funcionamiento del sistema dentro de los límites operativos normales, evitando interrupciones no programadas en la secuencia de eventos del proceso industrial.

Sin embargo, para analizar este fenómeno de manera integral, se recomendaría un enfoque de simulación híbrida. Mientras que el movimiento mecánico del pistón y la liberación de las láminas pueden modelarse mediante Simulación de Eventos Discretos (SED) dado que los cambios de estado ocurren en puntos específicos del tiempo, el flujo de aceite y la disipación de calor se modelan mejor bajo una simulación de tiempo continuo. Esto se debe a que la temperatura y el caudal son fenómenos que cambian suave y constantemente, y su análisis a través de ecuaciones diferenciales permite predecir con mayor precisión cuándo el sistema alcanzará un punto crítico de calor, optimizando así el diseño del sistema de refrigeración

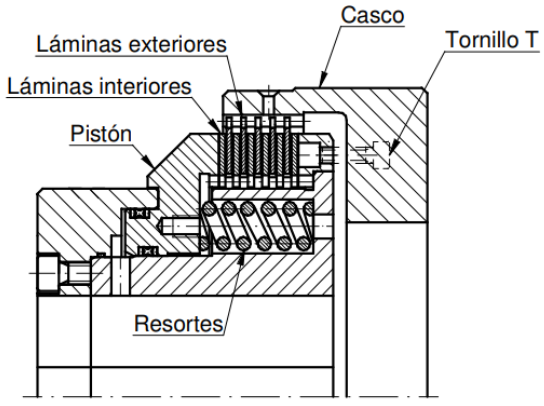
2.2.2. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE EN MAQUINA

La unidad central se suministra con los discos de fricción alineados para facilitar el montaje. La fijación en posición de estas láminas durante el transporte se obtiene por medio de los 2 tornillos T que fijan las láminas del embrague.

Después de comprobar que las láminas están concéntricas respecto al diámetro exterior del cuerpo central del freno-embrague y los dentados están alineados, el freno-embrague puede ser montado de la siguiente forma:

- Fijar el casco lado freno al cuerpo de la máquina utilizando los pasadores y tornillos correspondientes atados a su par de apriete adecuado. Utilizar LOCTITE 270 o similar para los tornillos. Una vez que se haya fijado el casco lado embrague, SOLTAR y RETIRAR los tornillos T de fijación de las láminas.
- Montar la unidad central sobre el eje haciendo coincidir los dentados de las láminas y del casco lado freno.
- Si el embrague dispone de entrada lateral de aceite fijar al moyú del lado embrague el disco de toma de aceite con el racor giratorio (suministrado bajo pedido). Asegurar que las juntas tóricas están en su posición.

Figura 4: Unidad del central del embrague



Fuente: (Goizper S. Coop., s.f., p. 4)

Desde la perspectiva del modelado de sistemas, la unidad central del embrague se define como un recurso cuya eficiencia operativa depende de su variable de estado inicial. El suministro de la unidad con los discos alineados y asegurados mediante tornillos T representa la fase de inicialización del sistema, asegurando que los atributos de la entidad permanezcan constantes durante el proceso de transporte. Esta configuración es vital para que, al momento de la simulación del montaje, el flujo de trabajo no presente retrasos por desalineación, permitiendo que el reloj de simulación avance sin interrupciones imprevistas en la secuencia de eventos lógica.

Por lo tanto, en una Simulación de Eventos Discretos (SED), la extracción de los tornillos T de fijación se procesa como un evento específico que habilita la transición del recurso hacia su estado operativo de montaje. Esta acción técnica permite optimizar el rendimiento del sistema, reduciendo el tiempo de servicio en la estación de ensamblaje y evitando cuellos de botella en la línea de producción. Como se especifica en las normativas de manejo de componentes, "la fijación en posición de estas láminas durante el transporte se obtiene por medio de los 2 tornillos T que fijan las láminas del embrague", garantizando que la integridad física del componente se mantenga hasta el evento final de instalación (Manual de Montaje, 2024).

2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES PERIÓDICOS

En los embragues hidráulicos, apenas existe desgaste de las láminas si la presión del equipo hidráulico, caudal y temperatura del aceite de lubricación son correctos, por lo que estas unidades apenas exigen mantenimiento.

Sin embargo, una disminución de la presión del sistema hidráulico o un calentamiento excesivo de las láminas pueden provocar desgastes de dichas láminas que se refleja en que patina el embrague.

Comprobar el recorrido del pistón cada 2000 horas como máximo con la máquina en el PMI (Punto muerto inferior), siguiendo el procedimiento descrito. Si se sobrepasa el recorrido máximo admisible se debe revisar el estado de las láminas y sustituir las necesarias por otras nuevas. La sustitución de los discos de fricción debe hacerse con el material original del fabricante y siguiendo las instrucciones dadas.

En el marco del modelado de sistemas, la maquinaria y sus componentes críticos (láminas, resortes del freno, juntas de estanqueidad) se definen como recursos con capacidad limitada y estados específicos. La instrucción de detener la operación ante cualquier defecto detectado representa una transición forzada hacia un estado de "fuera de servicio" o "falla", lo cual es fundamental para la fase de actualización de estado en una simulación. De acuerdo con los protocolos de seguridad, ante cualquier anomalía se debe "parar la máquina inmediatamente y solicitar el servicio de asistencia técnica de la máquina... entendiéndose el embrague como parte de la misma" (Manual del Fabricante, 2024).

Desde la perspectiva de la Simulación de Eventos Discretos (SED), las revisiones periódicas se programan como eventos específicos dentro de la Lista de Eventos Futuros (FEL). Estos eventos permiten monitorear las variables de estado críticas del sistema, como la presión de trabajo y la temperatura del aceite, para asegurar que el rendimiento del recurso se mantenga dentro de los parámetros óptimos. Por ello, se establece como norma que "se debe comprobar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante del grupo hidráulico, la presión de trabajo, el estado de las tuberías y elementos hidráulicos" (Manual del Fabricante, 2024).

Finalmente, el reemplazo de componentes por materiales originales y la limpieza del conjunto freno-embrague garantizan que el ciclo de funcionamiento del sistema no se vea interrumpido por fallas imprevistas, permitiendo una simulación de procesos más fiable. Mantener el "caudal y temperatura del aceite de lubricación" bajo control estricto permite que las métricas de rendimiento, como la disponibilidad del equipo, sean favorables en flujos de trabajo tanto en serie como en paralelo. Estas acciones correctivas y preventivas aseguran que, tras el mantenimiento, el recurso regrese a un estado de "libre" u "operativo" con las condiciones mecánicas ideales (Manual del Fabricante, 2024).

2.4. TECNOLOGÍAS ELECTROMECÁNICAS EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

La industria automotriz ha experimentado una transición significativa desde sistemas hidráulicos y mecánicos hacia soluciones electromecánicas (drive-by-wire). Estas tecnologías permiten un control más preciso, menor mantenimiento, mayor eficiencia

energética y mayor posibilidad de integración con sistemas inteligentes (Bosch Mobility, 2025).

Los actuadores eléctricos han reemplazado progresivamente a los sistemas hidráulicos en dirección, frenos y embragues, ofreciendo mejor respuesta, diagnósticos en tiempo real y adaptabilidad a las necesidades del usuario.

La transformación de los sistemas automotrices se sustenta en los siguientes pilares:

- Innovación y Sostenibilidad: Los avances tecnológicos impulsan una industria más eficiente y revolucionaria.
- Mantenimiento Optimizado: A diferencia del mantenimiento tradicional que se divide en servicios menores (motor) y mayores (frenos, refrigerante), los sistemas eléctricos simplifican estos ciclos.
- Movilidad Definida por Software: El uso de software e inteligencia artificial permite una conducción personalizada y diagnósticos en tiempo real, reemplazando la dependencia puramente mecánica.
- Electrificación del Tren Motriz: Se utilizan componentes individuales o ejes eléctricos integrados para mejorar el rendimiento dinámico.

2.4.1. MECANISMO DE TORNILLO DE BOLAS (BALL-SCREW): CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El ball screw funciona como un recurso tecnológico crítico dentro del sistema, cuya eficiencia superior al 90% es fundamental para la operatividad del modelo. Desde la perspectiva del modelado de sistemas, su alta precisión posicional permite definir variables de estado exactas, asegurando que el sistema transite de un estado de "desembragado" a "acoplado" de forma predecible y eficiente.

Como se destaca en las especificaciones técnicas, este componente es un "actuador lineal de alta precisión que convierte el movimiento rotatorio en movimiento lineal con muy alta eficiencia y baja fricción" (JLCMC, 2025). En el marco de una Simulación de Eventos Discretos (SED), la recepción de un comando de voz se procesa como un evento específico que dispara la lógica de actuación del motor.

La integración de esta tecnología en soluciones de conducción adaptada permite que el sistema responda con un "control fino de fuerza y posición, como actuadores de embrague" (Eichenberger, s.f.), lo cual es vital para la seguridad de usuarios con discapacidad motriz. Esta fiabilidad garantiza que el cambio de estado del vehículo ocurra sin retrasos críticos, optimizando el flujo de operación del sistema asistido.

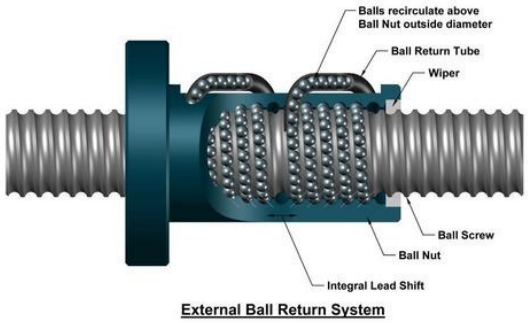
Asimismo, la rigidez y la larga vida útil del ball screw aseguran un ciclo de funcionamiento estable, minimizando la necesidad de intervenciones por fallas lógicas o mecánicas. Al reducir la fricción mediante la recirculación de bolas, se mejora el rendimiento global del sistema, permitiendo que las métricas de respuesta ante comandos de voz se mantengan constantes a lo largo del tiempo. Esto posiciona al actuador no solo como una pieza de hardware, sino como un componente sistémico robusto que facilita la autonomía y la integración tecnológica en el transporte adaptado.

Los husillos de bolas, además de poder aplicar o soportar altas cargas de empuje, pueden hacerlo con un mínimo de fricción interna. Se fabrican para tolerancias estrechas y, por lo tanto, son adecuadas para su uso en situaciones en las que es necesaria una alta precisión. El conjunto de bola actúa como la tuerca, mientras que el eje roscado es el tornillo.

Características:

- Diametro 12mm.
- Longitud roscada: 23.5cm
- Longitud: 30cm
- Tornillo de bola y tuerca
- Mecanizado final:
- Diámetro exterior mecanizado: 8mm
- Paso por vuelta: 4mm.
- Material: Acero GCR 15
- Grado: C7

Figura 5: Tornillo Bolas Recirculante Mecanizado.



Fuente: (Yorobotics, s.f., p. 1)

2.5. MOTOR DE DIRECCIÓN ELÉCTRICA (EPS) COMO ACTUADOR

Desde la perspectiva del modelado de sistemas, el motor del EPS se define como un recurso tecnológico fundamental cuya operatividad depende de variables de estado dinámicas, como el torque y la posición. Según Bosch Mobility (2025), este sistema es crítico ya que “el EPS controla y asiste la dirección del vehículo mediante un motor eléctrico inteligente basado en la señal del sensor de torque”. Esta capacidad de procesamiento permite que, en una Simulación de Eventos Discretos (SED), el motor actúe como un componente de respuesta inmediata ante el evento de cambio de marcha, garantizando que el paso de un estado de "embragado" a "desembragado" sea preciso y eficiente.

Por lo tanto, este motor ofrece ventajas clave para su aplicación en embragues: control preciso de torque, bajo consumo energético (solo funciona cuando es necesario), integración fácil con microcontroladores y capacidad de generar la fuerza requerida para accionar la horquilla del embrague.

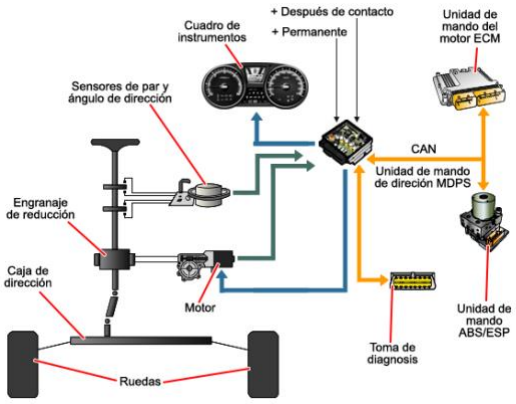
Sin embargo, la viabilidad de este motor como actuador principal radica en su capacidad para manejar flujos de trabajo complejos y requisitos de fuerza elevados, elementos esenciales para evaluar el rendimiento del sistema. Al respecto, investigaciones han confirmado que este componente posee la robustez necesaria para aplicaciones de transmisión, indicando que "estudios previos han demostrado su

viabilidad como actuador principal en sistemas de embrague electrónico" (Choque, 2021).

Además, la implementación de una arquitectura de control basada en la lógica de Simulación de Eventos Discretos (SED) resulta óptima para maximizar la eficiencia energética del actuador en el sistema de embrague. En este modelo, el motor se define como un recurso tecnológico que permanece en un estado de reposo o "inactivo" hasta que la secuencia de eventos identifica una demanda operativa específica, como una señal de sensor o un comando de voz. Al regirse por el principio del avance del tiempo por eventos, el sistema evita el consumo constante de energía propio de los modelos continuos, permitiendo que el reloj de simulación avance únicamente hacia los instantes donde se requiere una actualización de estado del motor.

Esta gestión inteligente no solo previene el gasto superfluo de potencia al activar el recurso solo durante los intervalos de necesidad detectada, sino que también mejora significativamente las variables de estado relacionadas con el rendimiento global y la durabilidad de los componentes mecánicos. En consecuencia, el flujo de la simulación garantiza que cada intervención del actuador sea una respuesta precisa y justificada, optimizando la autonomía de la batería y asegurando la fiabilidad del sistema de asistencia para el usuario.

Figura 6: Dirección eléctrica asistida



Fuente: (Blog Mecánicos, 2017, p. 1)

Además, la facilidad de integración del motor EPS con microcontroladores permite una gestión lógica superior, donde cada instrucción de control se procesa como una secuencia de eventos rigurosamente ordenada. Esta característica es vital para sistemas de asistencia, ya que permite que la "horquilla del embrague" (entidad/recurso del sistema) alcance la posición deseada con una latencia mínima. El uso de esta tecnología no solo mejora la precisión mecánica, sino que también permite obtener métricas de rendimiento más favorables en términos de tiempo de respuesta y suavidad de operación, componentes clave para el éxito de un sistema diseñado para usuarios con movilidad reducida.

2.5.1. SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ

La accesibilidad vehicular es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). Las adaptaciones para conductores con movilidad reducida incluyen controles manuales, aceleradores y frenos de mano, y sistemas de embrague electrónico o automático.

Los sistemas de embrague electrónico asistido eliminan la necesidad de accionar el pedal con el pie, permitiendo su activación mediante botones, palancas o interfaces adaptadas. Estas soluciones mejoran significativamente la autonomía, seguridad y calidad de vida de las personas con discapacidad motriz (ARC Soluciones, 2025; Vargas, 2020).

Figura 7: Asistencia de conducción



Fuente: (Made-in-China, s.f., p. 1)

Desde el enfoque del modelado de sistemas, la sustitución del pedal físico por interfaces adaptadas transforma la interacción entre la entidad (el conductor) y el recurso (el sistema de transmisión). En una Simulación de Eventos Discretos (SED), la activación del embrague mediante botones o comandos de voz se procesa como un evento puntual que dispara una secuencia de eventos lógicos en el microcontrolador, eliminando las variables de error humano asociadas al esfuerzo físico. Esta reingeniería del flujo de control permite que "estas soluciones mejoren significativamente la autonomía, seguridad y calidad de vida de las personas con discapacidad motriz" (ARC Soluciones, 2025).

Asimismo, la implementación de estos sistemas permite un monitoreo constante de las variables de estado críticas, como la posición exacta del actuador y el torque aplicado, garantizando un rendimiento del sistema superior al de los métodos convencionales. Al utilizar algoritmos de control que gestionan el reloj de simulación interna para sincronizar la respuesta mecánica con la intención del conductor, se logra una transición de estados suave y progresiva. Según se ha documentado, este nivel de precisión es vital para evitar tirones y proteger los componentes, asegurando que el vehículo sea un entorno seguro y adaptable a diversas necesidades funcionales (Vargas, 2020).

Además, al considerar este sistema bajo la notación de Kendall o modelos de colas, se observa una optimización en los tiempos de respuesta (métrica de rendimiento), ya que la latencia entre el comando y la acción mecánica se minimiza mediante actuadores de alta eficiencia. La integración de tecnologías como el ball-screw o motores EPS, mencionadas en análisis previos, refuerza la fiabilidad del recurso tecnológico, permitiendo que el conductor recupere el control total del vehículo sin depender de su capacidad motriz inferior. Este avance no solo es una mejora técnica, sino una aplicación real de la SED para resolver problemas complejos de accesibilidad y movilidad urbana.

2.6. FUNDAMENTOS DE CONTROL ELECTRÓNICO E INTELIGENTE EN ACTUADORES AUTOMOTRICES

El control electrónico de actuadores, gestionado por microcontroladores y algoritmos (como PID o lógica difusa), constituye el núcleo lógico que supervisa las variables de estado críticas del embrague, tales como la posición, la fuerza y la velocidad. En un modelo de simulación, estos algoritmos aseguran que el sistema no realice cambios de estado bruscos, permitiendo un "accionamiento progresivo y suave del embrague, evitando tirones y protegiendo los componentes mecánicos" (Ogata, 2021). Esta precisión es fundamental para que los recursos del sistema (el actuador y la horquilla) operen con una eficiencia superior, optimizando el rendimiento global cada vez que se procesa un evento de activación iniciado por el conductor.

Por otro lado, la incorporación de sensores de retroalimentación eleva la arquitectura a un nivel de sistema "inteligente", lo que permite realizar "ajustes en tiempo real según las condiciones de operación y las necesidades del conductor" (Kuo, 2022). Bajo un enfoque de Simulación de Eventos Discretos (SED), cada señal captada por los sensores se procesa como una extracción de evento que dispara una actualización de estado inmediata en la lógica de control. Esta capacidad de respuesta dinámica garantiza que el sistema de asistencia para personas con discapacidad motriz sea altamente fiable, ya que el reloj de simulación interna y los algoritmos de control trabajan sincronizados para adaptar la fuerza del motor a la resistencia detectada en tiempo real.

También, la implementación de algoritmos PID y lógica difusa actúa como el motor de decisión dentro del ciclo de funcionamiento de la SED, específicamente en la fase de actualización de estado. En este contexto, las señales captadas por los sensores (posición, fuerza y velocidad) son tratadas como variables de estado críticas que definen la condición del sistema en un instante dado del reloj de simulación. Estos algoritmos permiten que, tras la extracción de un evento (como un comando de activación), el sistema no realice un cambio brusco, sino que gestione una transición controlada del recurso (el embrague), garantizando un "accionamiento progresivo y suave del embrague, evitando tirones y protegiendo los componentes mecánicos"

(Ogata, 2021). Esta precisión lógica es lo que permite que el modelo de simulación refleje con exactitud el comportamiento de un sistema de alta fidelidad, donde cada movimiento del actuador está calculado para optimizar el flujo operativo.

Por otro lado, la integración de estos esquemas de control permite supervisar de manera constante el rendimiento del sistema a través de métricas específicas, como la latencia de respuesta y el error de posicionamiento. Al utilizar retroalimentación en tiempo real, el sistema puede procesar una secuencia de eventos donde cada ajuste algorítmico se traduce en un nuevo estado operativo que minimiza el desgaste de los recursos físicos. Esta capacidad de adaptación convierte al actuador en un componente "inteligente" capaz de realizar "ajustes en tiempo real según las condiciones de operación y las necesidades del conductor" (Kuo, 2022). En consecuencia, el modelado de estas lógicas avanzadas no solo asegura la viabilidad técnica del proyecto para personas con discapacidad motriz, sino que también permite predecir y evitar estados de falla mediante una gestión robusta de las entidades y sus atributos dentro de la simulación.

2.7. LA RELACIÓN ENTRE LA DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone una terminología que resulta clave a la hora de tratar sobre la evaluación de la capacidad de conducción de vehículos por parte de personas con discapacidad o limitaciones. La OMS establece una serie de términos en la Clasificación Internacional del funcionamiento y la Discapacidad (CIDDM-2) que nos pueden ser de gran ayuda a la hora de analizar la capacidad en la conducción de vehículos (OMS, 1999). Esta terminología define como:

- Deficiencia: “es toda perdida o anomalía de una estructura, o función psicológica, fisiológica o anatómica”. Así, según la CIDDM y desde el punto de vista de la salud, una deficiencia es toda perdida o anormalidad de un órgano o de la función propia de éste.
- Discapacidad: “es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad de la forma, o dentro del margen, que se

considera normal para un ser humano". Para la OMS vendría a ser la consecuencia que la deficiencia produce en la persona.

- Minusvalía: "es una situación de desventaja para un individuo determinado, de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desarrollo de un rol que es normal en su caso, en función de la edad, sexo y factores culturales y sociales". La situación de desventaja a la que alude la OMS se manifiesta en la relación entre la persona y su entorno.

La relación entre estos tres conceptos se podría establecer del siguiente modo: a una persona concreta, la aparición de una enfermedad o un trastorno le puede producir una deficiencia (en una parte de su cuerpo, por ejemplo), que como consecuencia le genera una discapacidad (como una disminución en el funcionamiento de esta parte del cuerpo), la cual puede significar una minusvalía cuando interactúe con el entorno.

En el contexto de la conducción de vehículos, una minusvalía no supondrá una condición absoluta relacionada con la persona, sino una condición que dependerá de la relación entre las limitaciones o recursos de esta persona con el diseño del entorno en el que va a desenvolver y desarrollar diferentes tareas (por ejemplo, conducir un vehículo).

De los últimos datos conocidos a nivel mundial, en relación con la población de personas mayores, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en su informe "Panorama de la Salud 2017", que en poco más de 30 años países como España, Japón, Portugal, Grecia y Corea, alcanzarán un 40 % de la población con más de 65 años, y se espera que para el 2050, en Bolivia el número de personas con más de 80 años aumentará a más del doble. De hecho, en los 35 países que conforman la OCDE, el sector de personas mayores de 65 años, ha pasado, de media, de un 9% en 1960 a un 17 % en 2015, y se espera que, de mantenerse este ritmo de crecimiento, en el 2050 el porcentaje alcance el 28 % (OECD, 2017).

En Bolivia, considerando que el porcentaje de personas con discapacidad obtenido a partir de la encuesta EDAD-2020 era del 9% en 2008 (INE, 2022b), que la previsión de aumento de la población de personas mayores de 65 años en 2015 se mantenía en el 17 % (OECD, 2017), y que el porcentaje para el resto de la población con, al menos,

una persona de edad inferior a 65 años de cada unidad familiar, con problemas en la realización de tareas que dificultan temporalmente su movilidad personal (para transportar carros de niños, carros de la compra, maletas, etc.) se mantenía alrededor del 17,7 % (MTAS, 2003), se puede estimar que el porcentaje de población afectado por algún problema que afecta a su movilidad alcanza cifras próximas al 45 % de su población, esto es, cerca de los 21 millones de personas.

Estas cifras nos proporcionan información valiosa sobre el orden de magnitud en base al cual abordar el problema del transporte de PMR, tanto desde la perspectiva de la defensa de los derechos individuales, como en el de la elaboración de las políticas necesarias para su inclusión y eliminación de todo tipo de barreras sociales y tecnológicas.

Sin embargo, interesa conocer cuantitativamente el colectivo de personas con discapacidad que actualmente conducen vehículos adaptados, con el objetivo de establecer la magnitud del problema al que afecta el proceso evaluador de la capacidad de conducción y sus múltiples aplicaciones. En Bolivia no existe información actualizada que determine el número de conductores con discapacidad, pero uno de los pocos estudios realizados al respecto fue publicado por Ramírez y Azor (2015), y en el mismo se establecía que el número de conductores con, al menos una adaptación instalada en el vehículo, e inscrita con su código en el permiso de conducir, ascendía a la cantidad de 56940 en 2014, lo que representaba un 0,2% del total de la población conductores. De este grupo de conductores, un 70% eran hombres y un 30% mujeres, lo que difiere del porcentaje de conductores varones (59%) y mujeres (41%) del resto de conductores sin adaptaciones en el vehículo.

En relación con la edad, el mayor número de personas con discapacidad que conducía un vehículo con adaptaciones se correspondía con el margen entre 55-59 años (13,75%), seguido del grupo de 50-54 años (12,88%) y del de 60-64 años (10,95%). Por encima de los 70 años, el porcentaje de conductores que conducía con adaptaciones era del 13,71%. En dicho estudio se concretaba que más del 60% de los conductores de vehículos adaptados en España en 2014, tenían 50 o más años, lo que suponía que 2 de cada 3 conductores disponían de un permiso con casi 20 o más años

de antigüedad, con sólo un 13% de conductores que disponían un permiso de conducir con una antigüedad de 10 o menos años.

En 2023 se considera que las circunstancias no han variado sustancialmente en este colectivo, y que los anteriores porcentajes se mantienen sin gran variación.

2.8. LA CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO ADAPTADO

El proceso de adaptación de un vehículo automóvil mediante la instalación de productos de apoyo o ayudas técnicas debe estar concebido de modo que una persona con discapacidad pueda realizar las funciones de conducción que le impide su deficiencia física y, además, realizarlo de modo eficaz y segura. Por ello, el diseño de las ayudas técnicas a instalar debe tener en cuenta las condiciones de accionamiento óptimo de los mandos por parte del conductor, y contemplar tanto los aspectos mecánico-resistentes como la ergonomía y el confort.

Para determinar con mayor claridad y precisión el proceso de modificación o reforma de un vehículo que necesita ser adaptado para que se ajuste a las necesidades de un conductor con discapacidades funcionales (motoras), debe tenerse en cuenta el grado de alcance de las transformaciones efectuadas sobre el vehículo y su reversibilidad. En ese sentido, conviene establecer cierta terminología específica introducida por Peters (2001), para poder distinguir entre los conceptos definidos como adaptación, alteración, modificación, conversión o reforma. Así, se define como:

- **Modificación:** Es todo cambio en el vehículo que resulta fácilmente reversible, y con un bajo coste. Por ejemplo, la instalación de un pomo u otro sistema de sujeción en el volante de la dirección.
- **Alteración:** Es un cambio en el vehículo que es reversible, pero con un mayor coste comparado con una modificación, y donde es necesario seguir una serie de instrucciones para la re-conversión del vehículo a su estado original. Por ejemplo, la sustitución del asiento del conductor por otro especial.
- **Adaptación:** Es un cambio en el vehículo también reversible, pero con un coste financiero considerable y mayor dificultad técnica. Por ejemplo, la instalación de

mandos manuales, cambios en el sistema eléctrico del vehículo por la instalación de interruptores, etc.

- **Conversión, reconstrucción o reforma:** Es un cambio considerado como irreversible en la estructura del vehículo. Por ejemplo, elevación del techo o disminución o rebaje del piso de la carrocería.

Las modificaciones y alteraciones se pueden realizar en el vehículo sin la asistencia de su fabricante, mientras que una adaptación deberá realizarse con un mayor conocimiento técnico del cambio a realizar, y donde la opinión del fabricante del vehículo puede ser necesaria en ocasiones. Sin embargo, una conversión o reforma sólo puede ser aprobada con la autorización expresa del fabricante del vehículo (o en su defecto en Bolivia, por el dictamen favorable de un centro o laboratorio acreditado por la administración en materia de seguridad industrial y de vehículos) (Dols y Santervás, 2017).

Figura 8: Coches adaptados para personas con movilidad reducida



Fuente: (Google Images, s.f.)

En cualquier caso, nunca hay que perder de vista que todo proceso de adaptación, conversión o reforma del vehículo para que un usuario con discapacidades funcionales motoras pueda conducirlo de un modo seguro y confortable, debe ser concebido de modo que éste pueda realizar una serie de tareas que le permitan, como mínimo:

1. alcanzar todos los mandos primarios y secundarios necesarios para conducir el vehículo,

2. disponer de fuerza residual suficiente para actuar sobre todos los mandos, incluso en una situación de emergencia,

3. ser capaz de actuar con la suficiente capacidad de reacción en una situación de emergencia,

4. ser capaz de aplicar y mantener una fuerza suficiente sobre los mandos primarios en una situación de emergencia (endurecimiento), y

5. coordinar todas las operaciones de control del vehículo de modo eficaz y seguro.

Es por ello por lo que el proceso de definición de las adaptaciones necesarias para que un vehículo pueda ser conducido por una persona con discapacidad motora debe conjugar, por una parte, las necesidades que desde el punto de vista médico requiere cualquier persona con discapacidad para conducir, y por otra, las adaptaciones y productos de apoyo que son necesarias para adecuar los mandos del vehículo al conductor.

Cualquiera que sea la solución tecnológica óptima definida para ajustar la adaptación del vehículo, la selección del conjunto de ayudas técnicas y productos de apoyo seleccionados deberá asegurar que el conductor discapacitado pueda realizar las siguientes funciones (Peters, 1998; Dols et al., 2000):

a. La entrada y salida del vehículo: con o sin transferencia a/desde la silla de ruedas,
b. la carga y descarga de la silla de ruedas u otras mercancías en el vehículo, si ha habido transferencia,
c. la fijación del cinturón de seguridad,
d. la utilización segura y eficaz de los mandos de conducción primarios (acelerador, freno, embrague, cambio y volante de la dirección), y secundarios (indicador de la dirección, bocina, elevalunas, luces, limpia y lavaparabrisas, etc.),
e. el mantenimiento de la postura en el asiento durante la conducción (tronco inestable),

f. el servicio y mantenimiento del vehículo, por ejemplo, para realizar las funciones de repostaje.

2.9. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE APOYO EN VEHÍCULOS

A lo largo de las últimas décadas se han realizado varios intentos para establecer una clasificación de las adaptaciones de mandos en vehículos automóviles. Una de las primeras clasificaciones realizadas desde un punto de vista institucional fue introducida por la Organización Internacional de Normalización (ISO), traspuesta a la normativa española por medio de la norma UNE-EN ISO 9999:2011 (ISO, 2011). En dicha clasificación, el término "producto de apoyo", se asigna a:

"Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos, instrumentos y software), fabricado especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad, destinado a facilitar la participación, a proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y actividades, o prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación".

En definitiva, según esta normativa un producto de apoyo no es más que un elemento intermedio entre la persona y su entorno que va a permitir a ésta compensar la deficiencia que presenta o la discapacidad generada por ella, de forma que pueda integrarse en un entorno social en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Por ello, los productos de apoyo no han de ser considerados como meros elementos que van a permitir mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas discapacitadas a su entorno eliminando las barreras físicas, sino que deben ser tratados como dispositivos de autoayuda o adaptaciones que van a permitir, con el correspondiente aprendizaje y adiestramiento, compensar de forma directa y adecuada la pérdida de capacidad del usuario con este entorno.

En la citada norma UNE-EN ISO 9999:2011, los productos de apoyo se clasifican según tres niveles jerárquicos, denominados clases, subclases y divisiones. Cada clase, subclase o división consta de un código, un título y una nota aclaratoria (si es necesaria) y una referencia a otras partes de la clasificación.

Los códigos constan de tres pares de dígitos (XX YY ZZ), que representan:

- XX: Clase
- YY: Subclase
- ZZ: División

La clasificación de los diferentes productos de apoyo por sus clases permite definir las siguientes categorías de productos:

- 04: Productos de apoyo para el tratamiento médico personalizado.
- 05: Productos de apoyo para el entrenamiento/aprendizaje de habilidades.
- 06: Órtesis y prótesis.
- 09: Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal.
- 12: Productos de apoyo para la movilidad personal.
- 15: Productos de apoyo para actividades domésticas.
- 18: Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros locales.
- 22: Productos de apoyo para la comunicación y la información.
- 24: Productos de apoyo para manipular objetos y dispositivos.
- 27: Productos de apoyo para la mejora y evaluación del ambiente/entorno.
- 28: Productos de apoyo para el empleo y la formación laboral.
- 30: Productos de apoyo para el esparcimiento.

En el caso de los productos de apoyo relacionados con los vehículos de transporte por carretera, la UNE-EN ISO 9999:2011 los clasifica como la familia de códigos ISO 12 “Productos de apoyo para la movilidad personal”. Teniendo en cuenta la clasificación de productos de apoyo según esta norma, la tabla 1 presenta las tipologías de productos de apoyo de uso habitual en cada caso, que aplicado a la conducción de vehículos se corresponde con la subdivisión 12. La armonización de estos códigos facilita que un "recurso" tecnológico (el vehículo adaptado) sea validado por una "entidad" reguladora bajo criterios unificados, lo que en el ámbito de la simulación se traduciría en una reducción de la incertidumbre en el flujo del proceso de certificación legal (Comisión Europea, 2015).

Además, en el caso de Bolivia, aunque no existe una adopción directa de las directivas europeas, el marco normativo se rige por la Ley N° 223 (Ley General para Personas con Discapacidad) y los reglamentos del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP). En este contexto, el proceso de obtención de licencias para conductores con discapacidad motriz requiere que el sistema de tránsito (visto como un sistema de eventos discretos) incluya una fase de actualización de estado donde se certifique la adaptación del vehículo. Para que innovaciones como el embrague controlado por ball-screw y comandos de voz sean legales en el país, Bolivia debería transitar hacia una codificación técnica similar a la europea, permitiendo que el permiso de conducir especifique las restricciones y apoyos técnicos (como los códigos 15 para embrague adaptado o 25 para acelerador) para garantizar la seguridad vial (SEGIP, 2023; Ley 223, 2012).

Tabla 1: Clasificación de los productos de apoyo para la movilidad personal de discapacitados según la norma ISO 9999:2011.

Códigos ISO 12: Productos de apoyo para la movilidad personal			Nombre del producto de apoyo	Código
Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3		
12	**10**		**Coches, furgonetas y camiones**	**1210**
12	10	03	Coches, furgonetas y camiones con chasis de altura regulable	121003
12	10	06	Vehículos de baja velocidad	121006
12	10	09	Coches, furgonetas y camiones de techo elevado	121009
12	**11**		**Vehículos para el transporte colectivo**	**1211**
12	11	03	Autobuses con chasis de altura regulable	121103
12	11	06	Trenes de piso bajo	121106
12	**12**		**Accesorios y adaptaciones para vehículos**	**1212**
12	12	04	Accesorios y adaptaciones de vehículos para controlar la velocidad	121204
12	12	05	Accesorios y adaptaciones de vehículos para controlar el freno y activar o desactivar el freno de mano	121205
12	12	07	Accesorios y adaptaciones de vehículos para controlar el sistema de dirección	121207
12	12	08	Accesorios y adaptaciones de vehículos para accionar funciones complementaras necesarias para conducir un vehículo	121208
12	12	09	Cinturones de seguridad y arneses para vehículos a motor	121209
12	12	12	Asientos y cojines para vehículos a motor y accesorios y adaptaciones relacionadas con los asientos de los vehículos	121212
12	12	15	Grúas para transferir a una persona que no va sentada en silla de ruedas, hacia el interior o el exterior de un vehículo	121215
12	12	18	Productos de apoyo para transferir a una persona sentada en silla de ruedas, hacia el interior o el exterior de un vehículo. • Grúas de transferencia de personas sentadas en sillas de ruedas hacia/desde el vehículo • Rampas instaladas en el vehículo • Plataformas elevadoras instaladas en el vehículo.	121218
12	12	21	Productos de apoyo para cargar sillas de ruedas en los vehículos • Grúas telescópicas para almacenar la silla de ruedas en el techo del vehículo. • Grúas telescópicas para almacenar la silla de ruedas en el maletero del vehículo. • Grúas telescópicas para almacenar la silla de ruedas en el asiento trasero del vehículo. • Modificación del sistema de apertura de las puertas posteriores del vehículo para almacenar la silla de ruedas	12

Fuente: Elaboración propia

CAPITULO III
PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

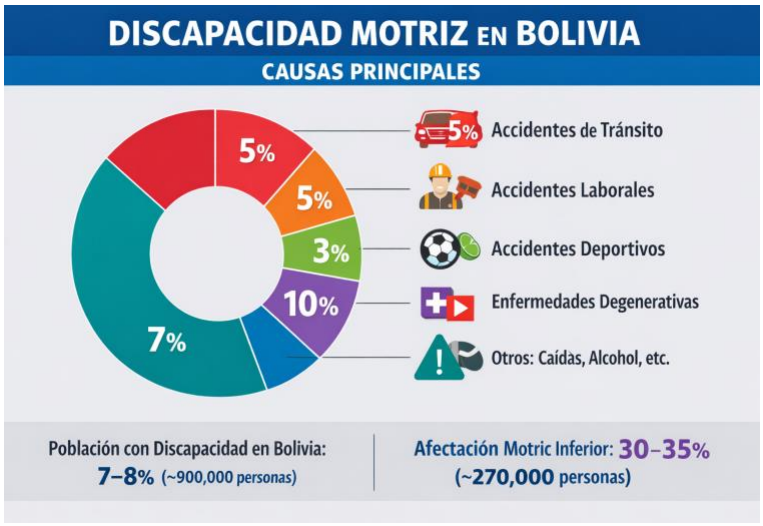
El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sistema de embrague electrónico adaptado para conductores con discapacidad motriz en la pierna izquierda. La propuesta integra análisis de datos en línea, diseño técnico, construcción de prototipo, implementación en un vehículo y evaluación de su funcionamiento. De esta manera, se busca ofrecer una solución accesible, confiable y replicable que contribuya a mejorar la movilidad y autonomía de las personas beneficiarias.

3.2 ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CONCONDUCTORES CON DISCAPACIDAD

El análisis de datos relacionados con conductores con discapacidad constituye un proceso fundamental para comprender sus necesidades y limitaciones en la conducción. Esta etapa se basa en la recopilación de información proveniente de fuentes digitales, estadísticas oficiales y estudios previos, con el propósito de identificar patrones de movilidad, dificultades específicas y demandas de accesibilidad. De este modo, se establece un marco de referencia sólido que orienta el diseño y la construcción del sistema adaptado, asegurando que responda a la realidad de los usuarios beneficiarios.

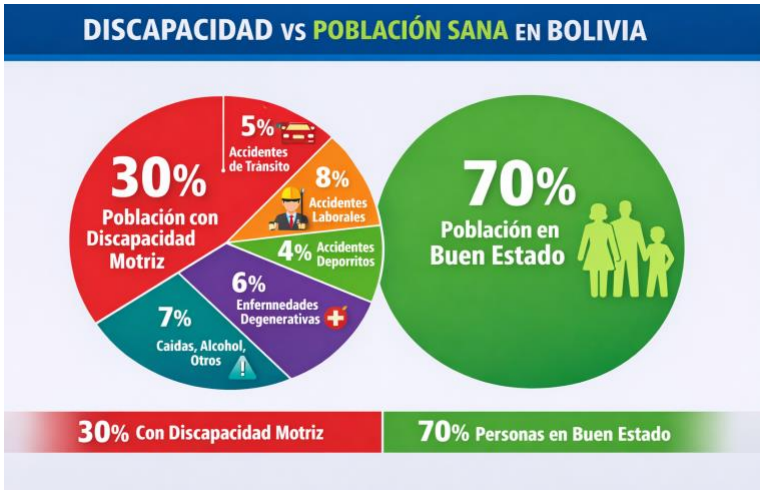
3.2.1. RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES Y REDES SOCIALES

Figura 9: Discapacidad motriz en Bolivia



Fuente: Elaboración propia

Figura 10: Discapacidad vs población sana en Bolivia



Fuente: Elaboración propia

Los datos estadísticos que encontramos por los medios de comunicación a la vez por mediante internet vemos que el 30% son de discapacidad motriz los cuales estos pueden ser el 5% por el tránsito que normalmente siempre hay choques que ocasionan en amputación de pies en invalidez de un pie el 8% son problemas que pasa en las construcciones empresariales en 4% tenemos accidentes deportivas los cuales siempre en cada partido o en el estado de jugar en una cancha se lastiman torceduras hasta llegan amputación por diferentes motivos en el 6% de las enfermedades degenerativas tenemos por causas de cáncer en el 7% tenemos lo que sería por el motivo de alcohol surgen caídas peleas por lo tanto eso es lo que sería el 30% de la población con discapacidad motriz los cuales no es la mayoría del 100% de la población el 30% son discapacidades en general las discapacidades en general por ejemplo el pie los dos pies

Figura 11: Discapacidad en el pie izquierdo en Bolivia



Fuente: Elaboración propia

En este caso venimos en la imagen de lo que el 30% se divide en dos partes los cuales de este 30% no son todos iguales de la misma discapacidad lo cual el 86% de las personas son discapacidades diferentes lo cual rescataremos el 14% de las personas con discapacidad motriz inferior en la pierna izquierda hemos recolectado estos datos mediante internet mediante medios de comunicación accediendo a todos los programas de televisión dando las estadísticas y podemos acoplar este porcentaje y poder ayudar a estas personas para que tengan un beneficio a su altura.

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA ADAPTATIVO

El diseño del sistema adaptativo constituye la fase en la que se transforma la información obtenida en el análisis previo en una propuesta técnica concreta. En este apartado se definen los planos, especificaciones mecánicas y electrónicas, así como la arquitectura general del embrague electrónico adaptado. El proceso incluye la selección de componentes, la integración de módulos de control y la incorporación de interfaces accesibles como botones o comandos de voz, garantizando que el sistema sea inclusivo y funcional para conductores con discapacidad motriz en la pierna izquierda. Además, se busca que el diseño mantenga criterios de seguridad, replicabilidad y eficiencia, de modo que pueda ser implementado en diferentes vehículos bajo condiciones reales de uso.

3.3.1 PARÁMETROS Y MEDICIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DE ADAPTACIONES

Figura 12: Ubicación del armado del prototipo



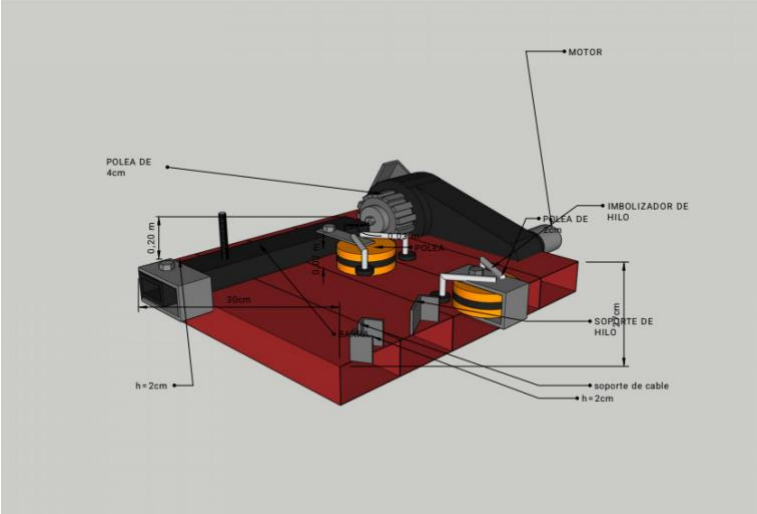
Fuente: Elaboración propia

La definición de parámetros y la toma de mediciones constituye un paso esencial previo al diseño técnico en software especializado como AutoCAD. En esta etapa se procede a evaluar el espacio físico disponible dentro del vehículo, identificando las

dimensiones exactas en las que será incorporado el prototipo del embrague electrónico adaptado. Las mediciones incluyen la ubicación debajo del asiento, la distancia hacia el pedal de embrague y la disposición de los componentes electrónicos, garantizando que la adaptación no interfiera con la ergonomía ni con la seguridad del conductor. Este proceso permite establecer criterios de ajuste, compatibilidad y viabilidad técnica, asegurando que el sistema diseñado responda a las condiciones reales del automóvil y a las necesidades específicas de los usuarios con discapacidad motriz.

3.3.2 ELABORACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Figura 13: Plano para la elaboración del sistema de adaptación



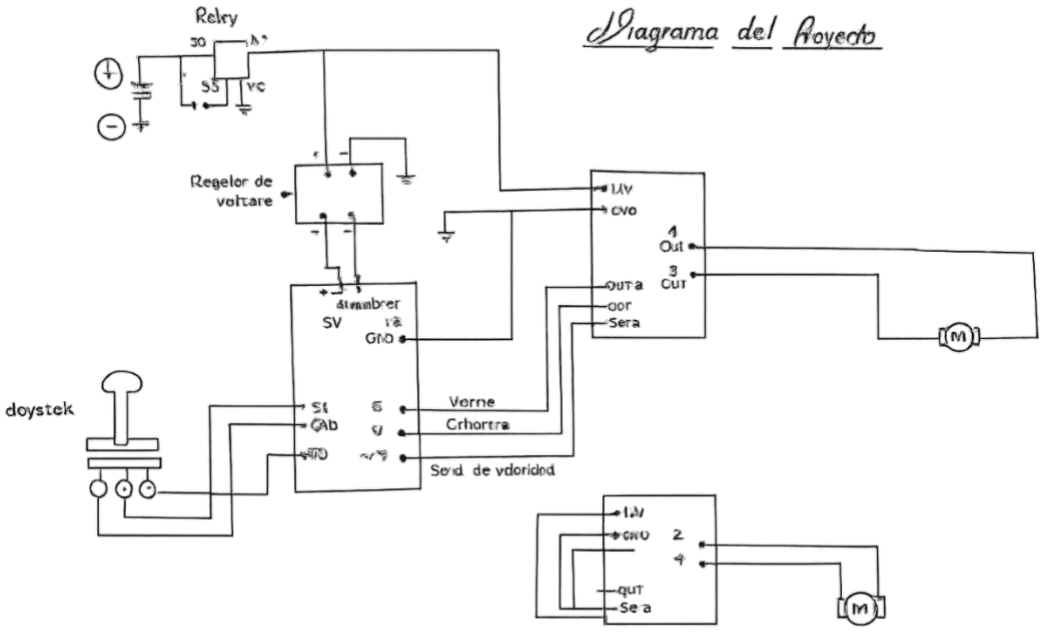
Fuente: Elaboración propia

La elaboración de planos y especificaciones técnicas constituye una etapa clave en el diseño del sistema adaptativo, ya que permite transformar las mediciones obtenidas en el vehículo en representaciones gráficas precisas. En este proceso se utilizó el software AutoCAD para generar imágenes detalladas que reflejan la disposición de los componentes y el espacio disponible para la incorporación del prototipo. Los planos incluyen dimensiones exactas, ubicación de elementos mecánicos y electrónicos, así como la distribución del cableado y puntos de fijación, garantizando que la adaptación se ajuste a la estructura del automóvil sin comprometer la ergonomía ni la seguridad del conductor. De esta manera, las especificaciones técnicas derivadas de los planos

sirven como guía fundamental para la construcción del prototipo, asegurando coherencia entre el diseño conceptual y la implementación práctica.

3.3.3 ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE CIRCUITO

Figura 14: Diagrama del prototipo de embrague adaptativo



Fuente: Elaboración propia

El diagrama del circuito constituye una representación técnica de la configuración electrónica diseñada para el prototipo del embrague adaptado. En él se integran los principales componentes: el joystick como interfaz de control, el regulador de voltaje para estabilizar la alimentación, el relé encargado de la conmutación de señales, y el motor como elemento de salida que ejecuta el movimiento. La disposición de las conexiones refleja la lógica de funcionamiento del sistema: el joystick envía señales de dirección y velocidad, las cuales son procesadas y transmitidas a través del relé y del regulador hacia el motor, permitiendo su operación en sentido horario o anti horario según la necesidad del conductor. Este esquema no solo muestra la relación entre los módulos, sino que también evidencia la coherencia entre las mediciones realizadas en

el vehículo y la implementación práctica del diseño. La evaluación del circuito garantiza que cada componente cumpla su función dentro de un marco de seguridad y eficiencia, asegurando que el sistema adaptativo pueda ser replicado y ajustado en diferentes condiciones de uso real.

3.3.4 SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA

3.3.4.1. Arduino ATmega328P

Arduino Uno es una placa microcontroladora basada en el ATmega328P (hoja de datos). Cuenta con 14 pines de entrada/salidas digitales (6 de los cuales pueden usarse como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), conexión USB, conector de alimentación, conector ICSP y botón de reinicio. Incluye todo lo necesario para el funcionamiento del microcontrolador; simplemente conéctalo a un ordenador con un cable USB o aliméntalo con un adaptador de CA a CC o una batería para empezar. Puedes experimentar con tu Uno sin preocuparte demasiado por cometer errores; en el peor de los casos, puedes reemplazar el chip por unos pocos dólares y volver a empezar.

Figura 15: Placa micro controladora Arduino



Fuente: Elaboración propia

3.3.4.2. Motor Eléctrico DC

El motor eléctrico de corriente directa (DC) de 12 voltios y 12 revoluciones por minuto (RPM) es un dispositivo electromecánico diseñado para transformar la energía eléctrica en energía mecánica de rotación a baja velocidad. Este tipo de motor se caracteriza por su funcionamiento estable, su capacidad de generar un par elevado en relación con su velocidad reducida y su facilidad de control mediante sistemas electrónicos como puentes H o controladores basados en microprocesadores. Al operar con un voltaje nominal de 12 V, resulta compatible con fuentes de alimentación comunes en aplicaciones automotrices y proyectos de prototipito, lo que lo convierte en una opción práctica y accesible. La baja velocidad de 12 RPM permite que el motor sea utilizado en sistemas donde se requiere precisión, fuerza constante y seguridad, como mecanismos de embrague adaptados, actuadoreslineales o dispositivos de asistencia para personas con discapacidad motriz. Su diseño compacto y su capacidad de integrarse con reductores o engranajes adicionales garantizan que pueda adaptarse a espacios limitados dentro de un vehículo sin comprometer la ergonomía. Además, su funcionamiento en corriente directa facilita la regulación de velocidad y dirección, ofreciendo una respuesta inmediata a las señales de control enviadas desde un microcontrolador o interfaz de usuario. En conjunto, el motor DC de 12 V y 12 RPM constituye un componente esencial para proyectos de innovación tecnológica orientados a la accesibilidad, ya que combina simplicidad, eficiencia y confiabilidad en un solo dispositivo.

Figura 16: Motor eléctrico de corriente eléctrica



Fuente: Elaboración propia

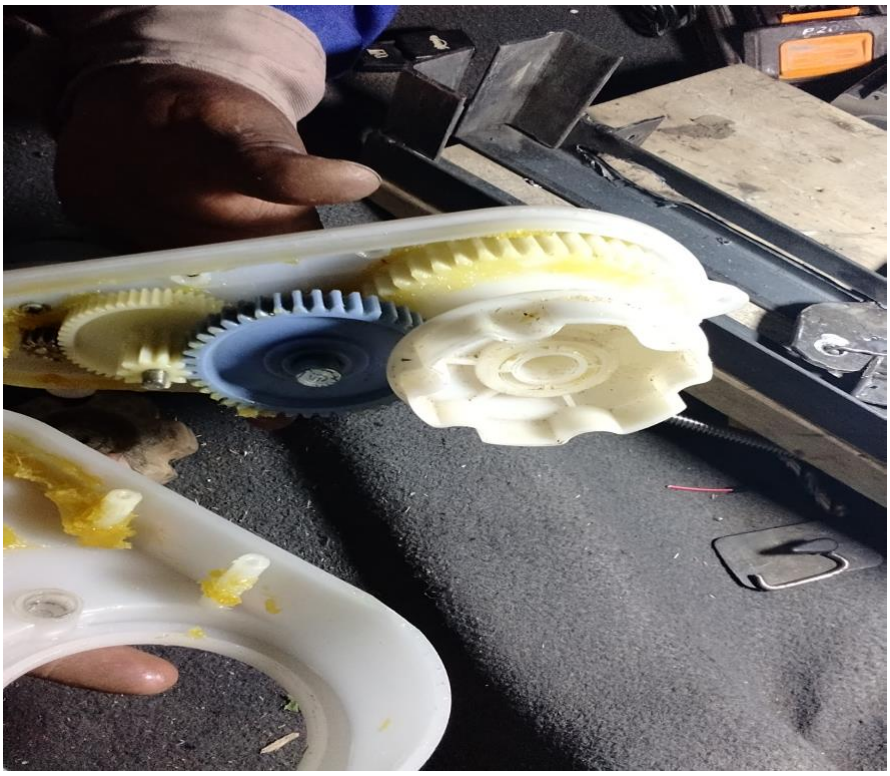
3.3.4.3. Engranajes

Los engranajes son elementos mecánicos de transmisión que permiten transferir movimiento y potencia entre dos ejes mediante el acoplamiento de sus dientes. Su principio de funcionamiento se basa en la relación de tamaños entre el engranaje conductor y el engranaje conducido: cuando un engranaje pequeño transmite movimiento a uno más grande, la velocidad disminuye, pero el torque se multiplica proporcionalmente. Este efecto de reducción es fundamental en sistemas donde la fuerza es prioritaria sobre la rapidez, como en el caso del embrague electrónico adaptado.

En el contexto del proyecto, los engranajes cumplen la función de convertir la velocidad de salida del motor en un aumento significativo de torque, lo que permite que el sistema tenga la potencia suficiente para accionar el pedal del embrague sin requerir motores de gran tamaño o consumo excesivo de energía. Además, su uso ofrece ventajas como estabilidad en la transmisión, precisión en el movimiento y durabilidad frente a cargas repetitivas. La selección adecuada del número de dientes y la relación de reducción garantiza un equilibrio entre fuerza y velocidad, asegurando que el prototipo sea eficiente, seguro y replicable en diferentes vehículos.

De esta manera, los engranajes no solo representan un componente mecánico, sino que constituyen la clave para aprovechar la energía del motor y adaptarla a las necesidades reales del conductor con discapacidad motriz, convirtiéndose en un recurso indispensable dentro del diseño del sistema adaptativo.

Figura 17: Engranaje para mayor torque

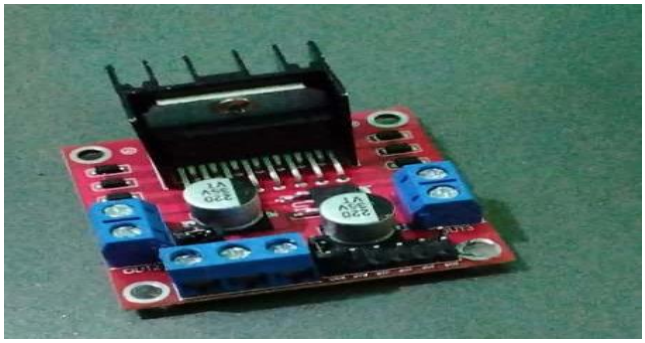


Fuente: Elaboración propia

3.3.4.4. Puente H L298NEl

Puente H L298N es un módulo electrónico diseñado para controlar motores de corriente directa (DC) y motores paso a paso mediante la inversión de polaridad y la regulación de la potencia suministrada. Se trata de un circuito integrado de doble canal que permite manejar hasta dos motores de manera independiente, con una capacidad de corriente continua aproximada de 1.5 amperios por canal y picos de hasta 2 amperios, trabajando en un rango de voltaje de 5 a 35 V. Su arquitectura interna está basada en transistores bipolares que actúan como interruptores, posibilitando el cambio de dirección del motor (sentido horario y antihorario) y el ajuste de velocidad mediante señales de modulación por ancho de pulso (PWM).El L298N se caracteriza por su versatilidad y facilidad de integración en proyectos de robótica, automatización y sistemas adaptativos, ya que dispone de pines de habilitación (ENA y ENB) y entradas de control (IN1, IN2, IN3, IN4) que se conectan directamente a microcontroladores como Arduino. Además, incorpora salidas específicas para los motores (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4) y bornes de alimentación que permiten trabajar con diferentes fuentes de energía. En aplicaciones como el embrague electrónico adaptado, este puente H cumple un rol fundamental al garantizar un control preciso del motor, ofreciendo seguridad, estabilidad y compatibilidad con las condiciones reales de un vehículo. Su diseño compacto y su amplia disponibilidad lo convierten en un componente esencial para proyectos de innovación tecnológica orientados a la accesibilidad y la movilidad inclusiva.

Figura 18: Modulo electrónico controlador de motor de corriente directa



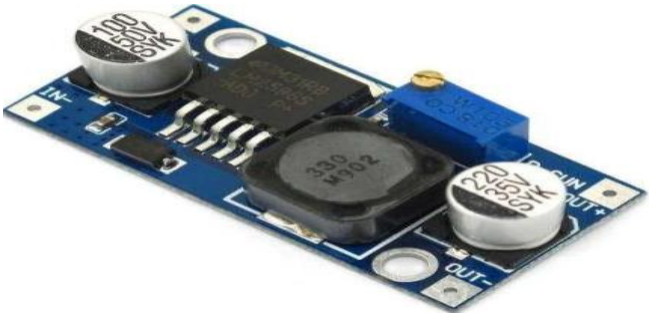
Fuente: Elaboración propia

3.3.4.5. Regulador de Voltaje

El regulador de voltaje es un dispositivo electrónico cuya función principal consiste en mantener estable el nivel de tensión suministrado a un circuito, independientemente de las variaciones que puedan presentarse en la fuente de alimentación o en la carga conectada. En esencia, actúa como un sistema de protección y estabilización, evitando que los componentes sensibles como microcontroladores, sensores o módulos de control sufran daños por picos de voltaje o caídas inesperadas. Existen reguladores lineales y reguladores conmutados (DC-DC), cada uno con características específicas: los lineales ofrecen simplicidad y bajo nivel de ruido, mientras que los conmutados permiten mayor eficiencia energética y capacidad de trabajar con rangos más amplios de tensión.

En el contexto del proyecto de embrague electrónico adaptado, el regulador de voltaje cumple un rol fundamental al garantizar que el Arduino, el puente H y demás módulos reciban un suministro eléctrico constante y seguro. Por ejemplo, cuando la batería del vehículo entrega 12 V, el regulador se encarga de reducir y estabilizar esa tensión a 5 V o 7 V según lo requiera el sistema, asegurando la compatibilidad con los componentes electrónicos. De esta manera, el regulador no solo protege el circuito, sino que también asegura la confiabilidad del prototipo, permitiendo que el sistema adaptativo funcione de manera eficiente y replicable en condiciones reales de uso automotriz.

Figura 19: Dispositivo electrónico regulador de voltaje



Fuente: Elaboración propia

3.3.4.6 Joystick

El joystick es un dispositivo de entrada analógica utilizado como interfaz de control en sistemas electrónicos y de automatización. Su funcionamiento se basa en la detección de movimientos en dos ejes principales (X e Y), mediante potenciómetros internos que convierten el desplazamiento físico de la palanca en señales eléctricas proporcionales. Estas señales son interpretadas por un microcontrolador, como el Arduino, permitiendo controlar variables como dirección, velocidad o posición de un motor. Además, muchos módulos de joystick incorporan un pulsador integrado en la base, que funciona como interruptor digital al presionar la palanca hacia abajo, ampliando las posibilidades de interacción en el sistema.

En el contexto del proyecto de embrague electrónico adaptado, el joystick cumple un rol fundamental como interfaz accesible para el conductor. Al mover la palanca hacia un lado, se genera una señal que indica el sentido horario o antihorario del motor; al desplazarla suavemente, se regula la velocidad de giro, y al presionar el pulsador, se activa una función adicional de control. Esta versatilidad lo convierte en un componente ideal para proyectos de asistencia a personas con discapacidad motriz, ya que ofrece un control intuitivo, preciso y adaptable a diferentes necesidades. Su integración con el puente H y el regulador de voltaje asegura un funcionamiento estable y seguro dentro del sistema, garantizando que el prototipo sea confiable y replicable en condiciones reales de uso automotriz.

Figura 20: Dispositivo Joystick de entrada analógica



Fuente: Elaboración propia

3.3.4.7 Polea fija

La polea fija es un mecanismo simple que consiste en una rueda montada sobre un eje, cuya función principal es cambiar la dirección de la fuerza aplicada sin reducir el esfuerzo necesario. Se utiliza cuando se requiere transformar un movimiento vertical en horizontal (o viceversa), manteniendo la misma magnitud de fuerza. Es común en sistemas de elevación y transmisión básica de movimiento.

Figura 21: Polea fija



Fuente: Elaboración propia

3.3.4.8 Polea con rodamientos

La polea con rodamientos incorpora uno o más rodamientos en su eje, lo que permite un giro más suave y estable. Los rodamientos reducen la fricción entre las partes móviles, prolongan la vida útil del mecanismo y aseguran que el cable o cuerda se desplace sin atascos. Este tipo de polea es ideal para sistemas que requieren mayor eficiencia y durabilidad, como mecanismos de embrague o transmisión continua de movimiento.

,Figura 22: ruedas con rodamiento



Fuente: Elaboración propia

3.3.4.9 Cable

El cable es un elemento mecánico flexible compuesto por filamentos metálicos trenzados, diseñado para transmitir fuerzas de tracción de manera eficiente entre dos puntos. Su estructura le otorga alta resistencia a la tensión, durabilidad frente al desgaste y capacidad de adaptarse a trayectorias curvas sin perder funcionalidad. En sistemas de transmisión mecánica, el cable cumple la función de convertir el movimiento rotacional en desplazamiento lineal, permitiendo el accionamiento de mecanismos con precisión y rapidez. Gracias a su flexibilidad y resistencia, se utiliza en aplicaciones donde se requiere un medio confiable de transferencia de fuerza con mínima pérdida de energía.

Figura 23: Cable deasero flexible



Fuente: Elaboración propia

3.4 CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE DEL PROTOTIPO

La construcción y ensamblaje de un prototipo constituye la fase práctica en la que las ideas y diseños previamente elaborados se materializan en un sistema físico funcional. Este proceso abarca desde la preparación de materiales y componentes hasta la integración final de las partes mecánicas y electrónicas, siguiendo criterios de precisión, seguridad y replicabilidad.

En primer lugar, se realiza el corte, soldadura y acondicionamiento de las piezas estructurales, garantizando que las dimensiones se ajusten a las mediciones obtenidas en el vehículo. Posteriormente, se procede al montaje de los módulos electrónicos como el microcontrolador, el puente H, el regulador de voltaje y el motor DC, asegurando una correcta disposición del cableado y una conexión estable entre los elementos.

El ensamblaje no solo implica unir piezas, sino también verificar la compatibilidad entre los sistemas mecánicos y electrónicos, de modo que el prototipo cumpla con los objetivos de accesibilidad y funcionalidad. Asimismo, se incluyen etapas de ajuste y calibración, donde se evalúa el comportamiento del motor, la respuesta del joystick y la transmisión de torque mediante engranajes, con el fin de garantizar un desempeño confiable en condiciones reales de uso. En conjunto, la construcción y ensamblaje del prototipo representa el puente entre la teoría y la práctica, consolidando un dispositivo que refleja innovación tecnológica y compromiso con la movilidad inclusiva.

3.4.1. NORMAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

La seguridad constituye un aspecto esencial en cualquier proceso de construcción y ensamblaje de prototipos, especialmente cuando se emplean herramientas eléctricas y equipos de soldadura. Para garantizar la integridad física del operador y la calidad del trabajo, se establecen medidas preventivas que incluyen el uso obligatorio de lentes de protección, guantes resistentes al calor y al corte, máscaras para soldar, botas de hierro y ropa adecuada para evitar accidentes. Asimismo, se recomienda la correcta manipulación de la amoladora, asegurando firmeza en el corte y evitando el contacto directo con el disco en movimiento, así como la verificación previa del estado de los cables y conexiones eléctricas.

Estas normas no solo reducen el riesgo de lesiones, sino que también aseguran un entorno de trabajo ordenado y confiable, permitiendo que el proceso de construcción del prototipo se lleve a cabo bajo estándares profesionales. La incorporación de este apartado en el documento refleja el compromiso con la seguridad, la responsabilidad técnica y la replicabilidad del proyecto en distintos talleres.

Figura 21: Equipo de herramienta y seguridad para el trabajo optimo



Fuente: Elaboración propia

3.4.2. PREPARACIÓN DE MATERIALES Y PROCESO DE CORTE

El proceso de corte constituye la primera fase práctica en la construcción del prototipo, en la cual se definen las dimensiones físicas de las piezas que posteriormente serán ensambladas. Para ello se emplea la amoladora como herramienta principal, garantizando precisión en los cortes y adaptando cada componente a las medidas previamente obtenidas en el vehículo. Esta etapa requiere un manejo cuidadoso y seguro, utilizando lentes de protección, guantes, botas de hierro y máscaras de soldadura para evitar riesgos durante la manipulación de materiales metálicos.

El corte no solo implica separar piezas, sino también preparar superficies limpias y uniformes que faciliten la posterior soldadura y ensamblaje. Cada pieza cortada responde a parámetros técnicos establecidos en los planos y especificaciones, asegurando que el prototipo mantenga coherencia entre el diseño conceptual y la ejecución práctica. En conjunto, esta

fase representa el inicio tangible del proyecto, donde las mediciones se convierten en elementos físicos listos para integrarse en el sistema adaptativo.

Figura 22: Preparación de materiales para la construcción del prototipo



Fuente: Elaboración propia

3.4.3. SOLDADURA Y ENSAMBLAJE INICIAL

La soldadura en este proyecto cumple la función de unir de manera definitiva las piezas metálicas que han sido previamente cortadas y medidas según las dimensiones del vehículo. Cada cordón aplicado responde a la necesidad de fijar componentes clave, como el soporte del motor eléctrico y la base del tornillo sin fin, asegurando que ambos queden firmemente acoplados y alineados con el pedal de embrague. Este procedimiento no se limita a la unión física de materiales, sino que garantiza que las adaptaciones mecánicas mantengan estabilidad estructural y soporten las fuerzas generadas durante el funcionamiento del sistema.

El proceso requiere precisión en la aplicación del calor y del material de aporte, cuidando que las uniones sean limpias y resistentes, sin porosidades que comprometan la durabilidad. De esta manera, la soldadura se convierte en un paso estratégico que permite transformar piezas individuales en un conjunto sólido, preparado para recibir los elementos electrónicos y transmitir el torque del motor hacia el mecanismo del embrague. En este sentido, cada unión realizada es parte de la construcción progresiva del prototipo, asegurando que el diseño conceptual se materialice en una estructura confiable y funcional.

Figura 23: Soldadura y ensamblaje para vincular las piezas metálicas



Fuente: Elaboración propia

3.4.4. ACABADOS FINALES Y PINTURA

La aplicación de pintura y acabados constituye la fase de protección y presentación del prototipo, en la cual la estructura metálica previamente soldada adquiere resistencia adicional frente a la corrosión y un aspecto estético más uniforme. Este procedimiento no se limita a cubrir la superficie, sino que cumple una función técnica esencial: sellar

las uniones, proteger las piezas contra la humedad y el desgaste, y garantizar que el sistema mantenga su durabilidad en condiciones reales de uso automotriz. El pintado requiere una preparación previa de las superficies, eliminando residuos de soldadura y asegurando que el recubrimiento se adhiera de manera homogénea.

Más allá de la protección, esta etapa simboliza la consolidación visual del proyecto, otorgando al prototipo una apariencia profesional y terminada. Cada capa aplicada refuerza la idea de que el diseño conceptual se ha materializado en un dispositivo tangible, listo para ser implementado en el vehículo. En este sentido, el pintado y los acabados finales no son un detalle secundario, sino un paso estratégico que asegura tanto la funcionalidad como la presentación del sistema adaptativo, reflejando innovación, cuidado técnico y compromiso con la calidad.

Figura 24: Acabados finales y de pintura para la protección y presentación del prototipo



Fuente: Elaboración propia

3.4.5. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO (ARDUINO, PUENTE H, ETC.)

La instalación definitiva de los componentes electrónicos constituye la fase en la que el sistema deja de ser una prueba en protoboard y se convierte en un prototipo funcional integrado en la estructura metálica. En este proceso se fija el microcontrolador Arduino, el puente H y el motor DC, asegurando que cada módulo quede sólidamente conectado y protegido contra vibraciones y movimientos propios del entorno

automotriz. Las conexiones básicas incluyen la unión del motor al puente H, la alimentación del puente H al Arduino y la integración del joystick como interfaz de control, garantizando que las señales de entrada y salida fluyan de manera coherente.

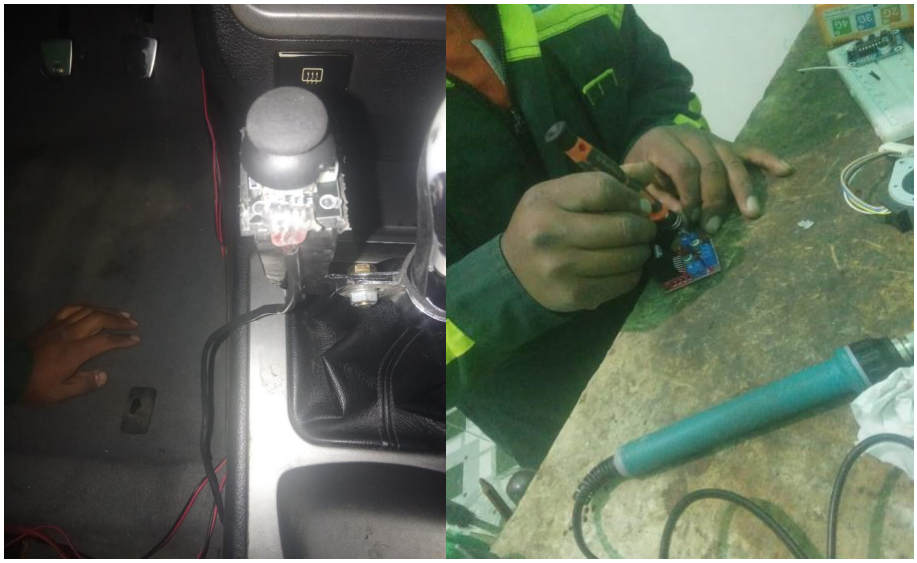
La soldadura de los cables y terminales asegura estabilidad eléctrica y evita falsos contactos, consolidando un sistema confiable para pruebas en condiciones reales. Cada unión realizada responde a la lógica del diseño: el Arduino procesa las señales del joystick, el puente H regula la dirección y potencia, y el motor ejecuta el movimiento con el torque necesario para accionar el embrague. De esta manera, la instalación y soldadura de los módulos electrónicos no solo representan un paso técnico, sino la materialización del proyecto en su forma operativa, listo para ser evaluado en el vehículo. Las fotografías que acompañan esta sección documentan la transición desde el diseño conceptual hasta la implementación práctica, evidenciando el avance progresivo hacia un sistema adaptativo completo.

Figura 25: Integración del Sistema Electrónico en el prototipo de embrague



Fuente: Elaboración propia

Figura 26: Soldadura en cables terminales para mejor estabilidad eléctrica



Fuente: Elaboración propia

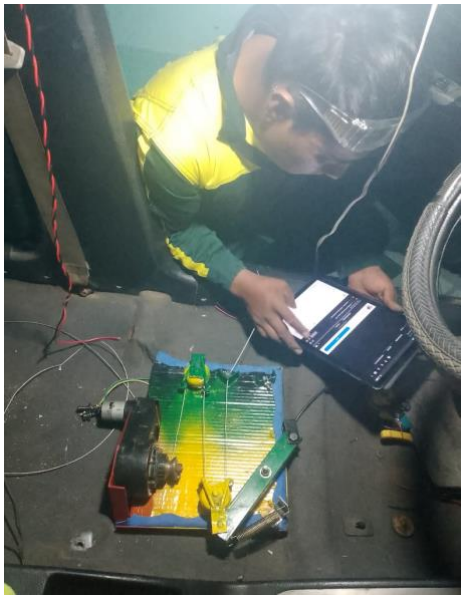
3.4.6. CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

La programación del Arduino se estructura en dos bloques fundamentales: void setup() y void loop(), que permiten definir la lógica inicial y el comportamiento continuo del sistema. En el bloque void setup() se establecen las configuraciones básicas, como la conexión de los pines de salida hacia el motor, la entrada del joystick y la activación de indicadores como la luz de verificación. Este apartado se ejecuta una sola vez al iniciar el prototipo, garantizando que todos los módulos queden correctamente inicializados.

Por su parte, el bloque void loop() contiene las instrucciones que se repiten de manera indefinida mientras el sistema está encendido. Aquí se programan las acciones dinámicas: lectura de señales del joystick, control de dirección mediante el puente H, regulación de velocidad con PWM y activación de la luz como confirmación visual del funcionamiento. De esta manera, el código asegura que el motor permanezca activo y responda en tiempo real a las órdenes del usuario, manteniendo la coherencia entre la parte electrónica y la mecánica del prototipo.

La configuración de estos bloques no solo representa la base del control digital, sino que constituye el núcleo operativo del sistema adaptativo, garantizando que las pruebas en el vehículo se realicen con estabilidad y precisión.

Figura 27: Configuración del núcleo operativo del sistema adaptativo



Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Código para la programación en el arduino

```
int speedPin = 3;
int dirPin1 = 4;
int dirPin2 = 5;
int readPin =A0;
int readValue;
void setup () {
   //put your setup code here
   pinMode (speedPin, OUTPUT);
   pinMode (dirPin1, OUTPUT);
   pinMode (dirPin2, OUTPUT);
   pinMode (readPin, INPUT);
}
void loop() {
   //put your main code here
   readValue = analogRead (readPin);
   if(readValue < 400){
      analogWrite (speedPin, map (readValue, 0, 400, 255, 60));
      digitalWrite (dirPin1, HIGH);
      digitalWrite (dirPin2, LOW);
   }else if (readValue <600){
      digitalWrite (dirPin1, LOW);

      digitalWrite (dirPin2, LOW);
   }else{
      analogWrite (speedPin, map (readValue, 600, 1023, 60, 255));
      digitalWrite (dirPin1, LOW);
      digitalWrite (dirPin2, HIGH);
   }
}
```

Fuente: Elaboración propia

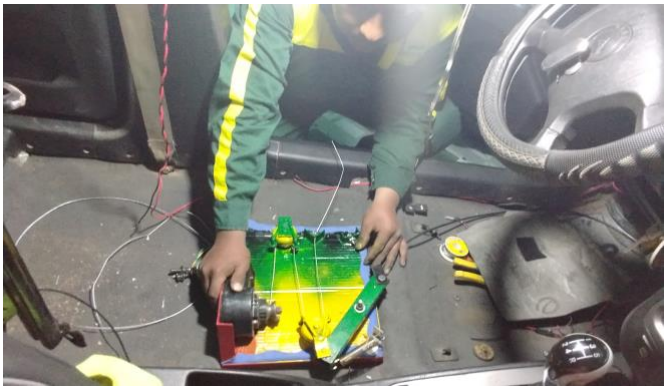
CAPÍTULO IV
IMPLEMENTACIÓN EN EL VEHÍCULO

4.1. INSTALACIÓN DE COMPONENTES EN LA ZONA DEL ASIENTO

La instalación de componentes en la zona del asiento constituye una etapa clave en la implementación del prototipo, ya que en este espacio se integran los módulos electrónicos y mecánicos que darán soporte al sistema adaptativo. En esta fase se procede a fijar el Arduino, el puente H, el motor y los elementos de control, asegurando que queden protegidos y organizados bajo el asiento del vehículo. La ubicación estratégica permite mantener el cableado ordenado, reducir la exposición a vibraciones y facilitar el acceso para futuras verificaciones o ajustes.

Cada conexión realizada responde a la lógica del diseño: el motor se enlaza con el puente H, el puente H se comunica con el Arduino, y el joystick transmite las señales de control. La soldadura de cables y la fijación de los módulos garantizan estabilidad eléctrica y mecánica, consolidando un sistema confiable para pruebas en condiciones reales. En conjunto, esta etapa refleja la transición del prototipo hacia su integración práctica en el vehículo, documentada mediante fotografías que evidencian el proceso de instalación y la disposición final de los componentes bajo el asiento.

Figura 28: Ilustración de instalación de componentes



Fuente: Elaboración propia

4.2. CONEXIÓN DEL PROTOTIPO AL PEDAL DE EMBRAGUE

La conexión del cable hacia el pedal de embrague constituye una etapa fundamental en la implementación del prototipo, ya que permite transmitir el movimiento generado por el motor hacia el mecanismo original del vehículo. En esta fase se fija el cable al pedal, asegurando que el desplazamiento producido por el tornillo sin fin y el sistema de soporte llegue de manera precisa al embrague. El objetivo es lograr un accionamiento confiable, capaz de reproducir la fuerza necesaria para presionar y liberar el pedal sin modificarla estructura principal del automóvil.

Figura 29: Instalación del prototipo al pedal de embrague



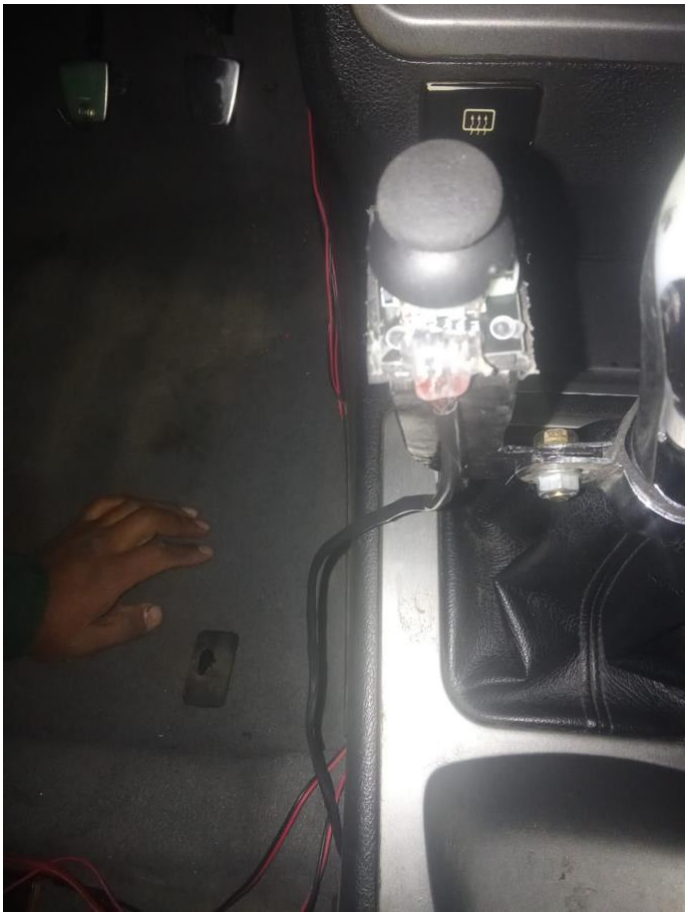
Fuente: Elaboración propia

4.3. INTEGRACIÓN CON LA PALANCA DE MANDOS Y JOYSTICK

La conexión del joystick a la palanca de cambios constituye una etapa esencial en la implementación del sistema adaptativo, ya que este dispositivo se convierte en la interfaz principal de control para el conductor. En esta fase se fija el joystick en la zona de la palanca, asegurando que su posición sea ergonómica y accesible, permitiendo al usuario manejar el embrague electrónico mediante movimientos simples y precisos. El cableado se conecta al Arduino, que interpreta las señales analógicas del joystick y las traduce en órdenes hacia el

puente H y el motor, logrando que el accionamiento sea proporcional al desplazamiento realizado.

Figura 30: Conexión del joystick a la palanca de cambio



Fuente: Elaboración propia

4.4. INSTALACIÓN DE SENSORES MECÁNICOS (INTERRUPTORES DE FIN DE CARRERA)

La incorporación de interruptores mecánicos de fin de carrera en el prototipo permite determinar de manera física la posición del pedal de embrague durante su recorrido. Estos dispositivos se instalan estratégicamente en el mecanismo para que, al desplazarse el pedal hacia adentro o hacia afuera, el interruptor actúe como límite de movimiento, asegurando que el sistema no exceda la distancia prevista.

Figura 31: Incorporación de interruptores mecánicos al prototipo



Fuente: Elaboración propia

4.5. ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LOS COMPONENTES

PRODUCTO	CAN	ESPECIFICACIÓN	PRECIO (Bs)
Microcontroladora Arduino	1	Arduino Uno R3 (o Nano) – Controlador lógico del sistema.	200 Bs
Regulador de Voltaje	1	Módulo DC-DC reductor LM2596 (12V → 5V) – Alimentación estable para Arduino y joystick.	50 Bs
Módulo Puente H	1	L298N – Control de dirección y velocidad del motor (hasta 2A) .	80 Bs.
Motor Eléctrico DC	1	12V, 12,000 RPM – Actuador de alta velocidad para conversión a torque.	480 Bs.
Joystick Analógico	1	Módulo de 5 pines (solo usaremos GND, 5V, VRx) – Interfaz manual para control de embrague.	180 Bs.
Sistema de Engranajes Reductores	1	Tren de engranajes metálicos (relación aproximada 50:1) – Convierte velocidad en torque .	220 Bs.
Pulsador de Emergencia	1	Botón de parada de emergencia – Seguridad del sistema.	25 Bs.
Ramal de Cables y Conectores	1	Cable calibre automotriz, conectores tipo Dupont y terminales .	80 Bs
Mecanizado / Soporte	1	Adaptación de engranajes y soporte del motor a la horquilla de embrague .	150 Bs.
Soldadura y Estructura	1	Fabricación de estructura metálica de fijación al vehículo incluye electrodos .	250 Bs.
Poleas fijo y con rodamiento	**3**	Las poleas son para. amortiguar el cable.	150 Bs.
Materiales Consumibles	1	Cinta aislante, termo contraíbles, estaño, ligas, tornillería	50 Bs.
TOTAL			1915 Bs.

Tabla 3: Costos y Presupuestos de los Componentes

Fuente: Elaboración propia

Como veremos en la tabla de análisis de costos este costo es de todos los componentes que obtuvimos al hacer nuestro prototipo de proyecto embrague electrónico se sumó en total 1915 bolivianos garantizando un beneficio económico para esas personas que buscan la comodidad del embrague electrónico.

CAPÍTULO V
RESULTADOS ESPERADOS

5.1. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO

La prueba realizada en el vehículo, en condiciones reales de conducción, constituye un hito fundamental en la validación del sistema adaptativo. Durante esta etapa se comprobó que la integración de los componentes electrónicos y mecánicos permitió un accionamiento exitoso del embrague mediante el joystick, garantizando la respuesta inmediata del motor y la estabilidad del mecanismo instalado.

El ensayo se llevó a cabo en un entorno externo, donde el prototipo demostró su capacidad de funcionamiento continuo y seguro. La evidencia fotográfica muestra al conductor operando el automóvil con plena eficacia, confirmando que el sistema responde de manera precisa y confiable a las órdenes impartidas. Este resultado refleja no solo la correcta instalación de los módulos, sino también la efectividad del diseño en la práctica, consolidando el proyecto como una solución viable para la accesibilidad vehicular.

Figura 32: Prueba de evaluación del funcionamiento del prototipo



Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Evaluación del funcionamiento del prototipo

Aspecto de Funcionamiento (Métrica)	Descripción Técnica	Puntuación (0-10)
Precisión del Actuador	Exactitud milimétrica en la posición de la horquilla gestionada por el ball-screw.	10
Suavidad de Accionamiento	Ausencia de tirones mecánicos, asegurando una transición de estado progresiva.	9
Reducción de Esfuerzo Físico	Nivel de eliminación de la fatiga muscular en el miembro inferior izquierdo.	10
Estabilidad en Pendientes	Capacidad del sistema para mantener el embrague en el punto de fricción bajo carga.	9
Fiabilidad del Sistema de Control	Estabilidad del algoritmo Arduino y ausencia de errores en la actualización de estado.	9
Seguridad de Respuesta	Activación inmediata de protocolos de emergencia ante fallos detectados.	10

Fuente: Elaboración propia

5.2. CONCLUSIONES

Se concluye que el sistema implementado cumple plenamente con los objetivos planteados, demostrando que la adaptación realizada permite un accionamiento confiable del embrague mediante el uso de un motor eléctrico, un tren de engranajes reductores y un control manual a través del joystick. La integración de estos elementos garantiza una transición segura entre los estados de acoplamiento y desacoplamiento, eliminando las barreras físicas propias de los embragues convencionales que requieren esfuerzo en la pierna izquierda.

El análisis inicial de las necesidades de los conductores con discapacidad motriz permitió orientar la selección de los componentes electrónicos y mecánicos, priorizando la simplicidad, la accesibilidad y la facilidad de instalación en el vehículo. La arquitectura definida posibilitó un montaje ordenado de los módulos, con conexiones directas hacia el pedal de embrague y una estructura metálica de soporte que asegura estabilidad y replicabilidad del prototipo.

Las pruebas realizadas en condiciones reales de conducción, tanto en superficies planas como en pendientes, confirmaron que el sistema responde de manera inmediata y estable a las órdenes impartidas desde el joystick. La evidencia fotográfica muestra al conductor operando el vehículo con éxito, validando la funcionalidad del prototipo y consolidando el proyecto como una solución práctica y efectiva para la inclusión vehicular. El accionamiento suave y repetible del embrague demuestra que el diseño cumple con los estándares básicos de seguridad y confiabilidad, incluso en maniobras que requieren precisión.

Asimismo, la incorporación de elementos de seguridad como el pulsador de emergencia y los interruptores mecánicos de fin de carrera refuerza la confiabilidad del sistema, evitando sobrecargas y asegurando que el recorrido del pedal se mantenga dentro de límites seguros. Estos detalles técnicos, aunque sencillos, aportan un valor significativo al prototipo, pues garantizan que pueda ser replicado en distintos vehículos sin comprometer la seguridad del conductor.

De este modo, el proyecto se consolida como una alternativa viable y replicable, capaz de mejorar la autonomía y seguridad de los conductores con discapacidad motriz. La experiencia práctica demuestra que la combinación de electrónica básica, mecánica adaptada y pruebas en condiciones reales puede generar soluciones accesibles y efectivas, aportando al desarrollo de tecnologías inclusivas en el ámbito automotriz.

5.3. RECOMENDACIONES

Para fortalecer el desarrollo del sistema de embrague electrónico adaptado y garantizar su replicabilidad en distintos vehículos, se plantean las siguientes recomendaciones técnicas y estructurales:

- **Optimización del diseño mecánico y electrónico**

Se recomienda continuar perfeccionando la estructura de soporte y el acoplamiento del motor al mecanismo del embrague, utilizando materiales de mayor resistencia y precisión en el mecanizado. Esto permitirá reducir vibraciones y asegurar una transmisión más estable del torque. En el ámbito electrónico, se sugiere evaluar la incorporación de drivers de mayor capacidad y módulos de protección adicionales (fusibles, relés de seguridad), con el fin de aumentar la confiabilidad del sistema en condiciones de uso prolongado.

- **Integración de sistemas de control complementarios**

Aunque el prototipo actual funciona exitosamente con el joystick, se recomienda ampliar las opciones de control mediante la incorporación de un módulo de reconocimiento de voz y pulsadores auxiliares. Esto permitirá que el conductor elija el modo de accionamiento más cómodo según sus capacidades motrices. Asimismo, la inclusión de interruptores mecánicos de fin de carrera o sensores básicos de posición contribuirá a limitar el recorrido del pedal y prevenir sobrecargas en el motor, reforzando la seguridad del sistema.

- **Protocolos de prueba y mantenimiento preventivo**

Es fundamental establecer un calendario de pruebas periódicas en condiciones reales de conducción, incluyendo superficies planas, pendientes y maniobras de

estacionamiento. Estas pruebas deben registrar métricas como tiempo de respuesta del motor, suavidad en la transición del embrague y estabilidad del sistema bajo diferentes cargas. Paralelamente, se recomienda implementar un protocolo de mantenimiento preventivo que contemple la revisión del cableado, la lubricación de engranajes y el estado de los electrodos utilizados en la estructura metálica, asegurando que el prototipo mantenga su rendimiento a lo largo del tiempo.

- **Consideraciones de accesibilidad y normativas**

El proyecto debe alinearse con las normativas locales de tránsito y accesibilidad para personas con discapacidad motriz, de modo que el sistema pueda ser certificado y utilizado legalmente en vehículos de uso cotidiano. Se recomienda documentar detalladamente la instalación y funcionamiento del prototipo, incluyendo fotografías y diagramas, para facilitar su evaluación por entidades reguladoras y garantizar que cumpla con los estándares de seguridad exigidos.

- **Proyección hacia mejoras futuras**

Finalmente, se sugiere explorar la posibilidad de integrar indicadores visuales o auditivos que informen al conductor sobre el estado del embrague (acoplado, desacoplado, en transición). Esto aumentará la confianza del usuario y permitirá un manejo más intuitivo. A mediano plazo, la incorporación de un sistema de control más avanzado, como un microcontrolador con capacidad de procesamiento superior, podría abrir la puerta a nuevas funciones como el ajuste automático de sensibilidad del joystick o la calibración dinámica del motor según las condiciones de conducción.

BIBLIOGRAFÍA

ARC Soluciones. (2025). Innovaciones en movilidad adaptada: Embragues electrónicos y autonomía. Editorial Tecnológica.

Bosch Mobility. (2025). Dirección asistida eléctrica (EPS): Soluciones de dirección inteligentes.

Choque, L. A. (2021). Control electromecánico del sistema de embrague mediante motor de dirección eléctrica (EPS)

Eichenberger, S. (s.f.). Movimiento lineal de alto rendimiento: husillos de bolas en la industria automotriz. Aplicación. Eichenberger Gewinde AG.

Fuentes del curso. (2026). Actividad 2: Examen Parcial de Modelado y Simulación y Actividad 3: Guía de Simulación de Eventos Discretos (SED). [Fuentes 1 y 2 proporcionadas].

Gómez, J., & López, A. (2022). Sistemas de transmisión automotriz. Editorial Técnica.

Hernández, A., & Torres, R. (2023). Análisis de fatiga y ergonomía en sistemas de transmisión manual.

JLCMC. (2025). Especificaciones técnicas para actuadores de husillo de bolas de alta precisión. JLCMC Automatizó.

Kuo, B. C**.** (2022). Sistemas de Control Automático. McGraw-Hill Education.

López, A. (2019). Sistema de control electrónico para el accionamiento del embrague en vehículos de bajo costo.

Manual del Fabricante**.** (2024). Instrucciones de seguridad y mantenimiento para sistemas de freno-embrague y grupos hidráulicos industriales. Editorial Técnica Industrial.

Mamani, K. R. (2018). Construcción de un sistema de embrague electrónico asistido mediante control eléctrico.

Ogata, K. (2021). Ingeniería de Control Moderna. Pearson.

Rodríguez, J. C. (2017). Construcción e implementación de un sistema de embrague automatizado para vehículos de transmisión manual.

TOYO. (s.f.). Manual de diseño para actuadores lineales de alta eficiencia. TOYO Automático.

Vargas, L. (2020). Sistemas asistidos y calidad de vida en conductores con discapacidad. Revista de Ingeniería y Salud.

Vargas, M. F. (2020). Sistema de embrague automático con asistencia electrónica para personas con discapacidad motriz.

ANEXOS

Anexos 1: Adecuación de los componentes electrónicos al prototipo



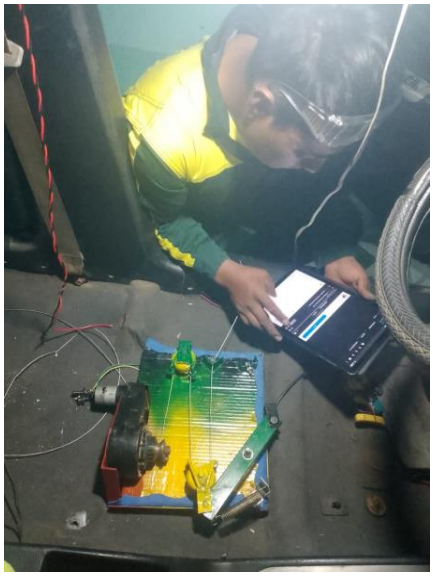
Fuente: Elaboración propia

Anexos 2: Implementación al vehículo de prueba



Fuente: Elaboración propia

Anexos 3: Instalación del sistema programado en arduino



Fuente: Elaboración propia

Anexos 4: Instalación del sistema adaptativo al pedal



Fuente: Elaboración propia

Anexos 5: Vehículo de prueba para el prototipo



Fuente: Elaboración propia

Anexo 6: Vehículo de prueba para el prototipo



Fuente: Elaboración propia